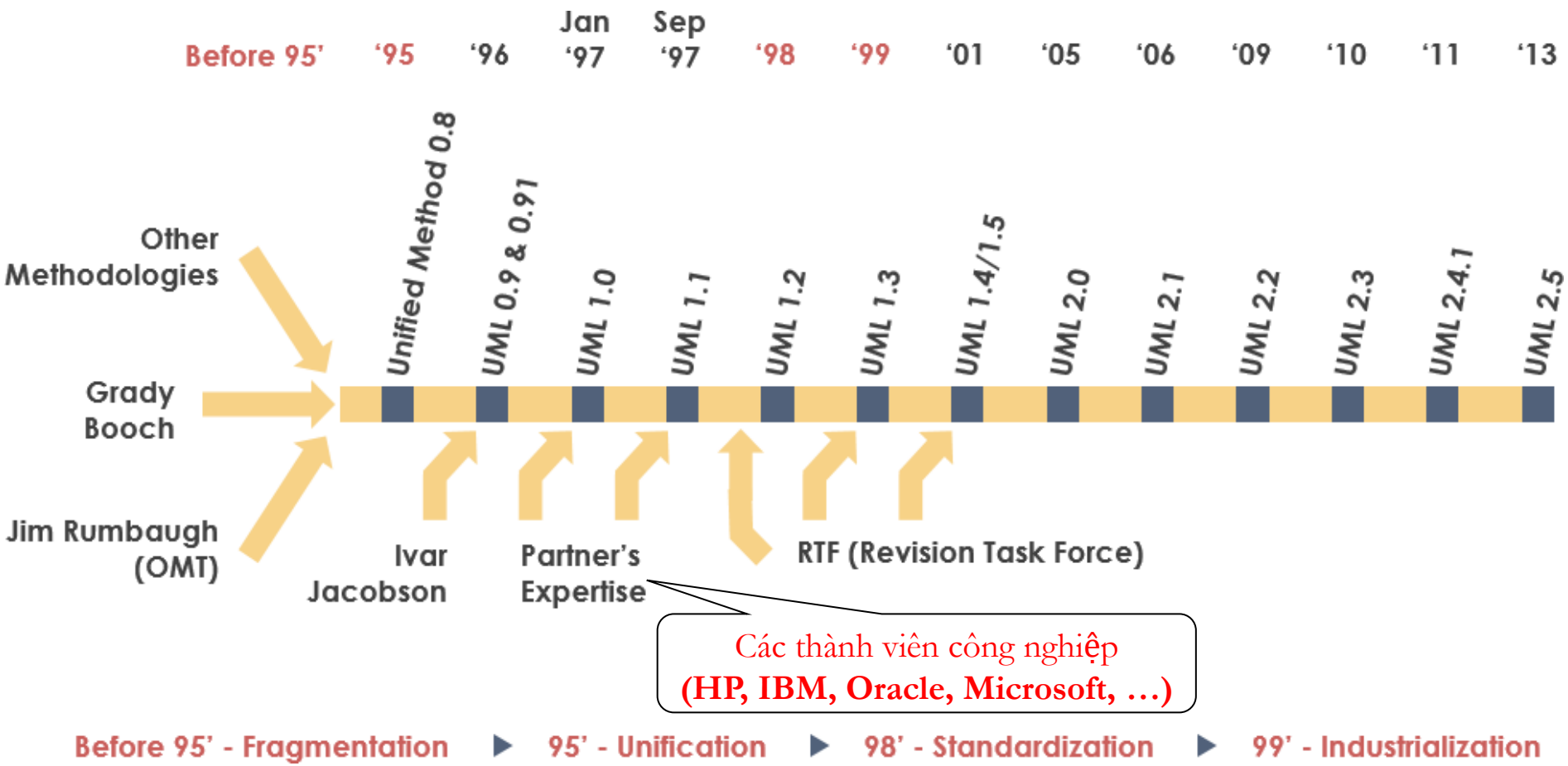
Chương 11
Mô hình hóa hướng đối tượng

UML - Unified Modeling Language

- UML là ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất bao gồm những ký hiệu hình học, dùng mô hình hóa trong phương pháp hướng đối tượng.
- UML dùng để:
  - Trực quan hóa (Visualizing)
  - Đặc tả (Specifying)
  - Xây dựng (Constructing)
  - Lập tài liệu (Documenting)
- UML còn được dùng làm công cụ giao tiếp giữa người dùng, nhà phân tích, nhà thiết kế và nhà phát triển phần mềm.

Lịch sử phát triển của UML



Các sơ đồ (diagram) của UML

UML 1.x có 9 loại Sơ đồ:

1. Sơ đồ Use case (Use Case Diagram)
2. Sơ đồ lớp (Class Diagram)
3. Sơ đồ đối tượng (Object Diagram)
4. Sơ đồ trạng thái (State Diagram)
5. Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)
6. Sơ đồ cộng tác (Collaboration Diagram)
7. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)
8. Sơ đồ thành phần (Component Diagram)
9. Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)

Các sơ đồ (diagram) của UML

UML 2.x có 13 loại Sơ đồ:

Thêm các sơ đồ:

- Sơ đồ gói (Package Diagram)
- Sơ đồ cấu trúc đa hợp (Composite Structure Diagram)
- Sơ đồ tương tác tổng quát (interaction overview Diagram)
- Sơ đồ thời gian (Timing Diagram)

Ngoài ra:

- Sơ đồ trạng thái (statechart diagram) đổi tên thành sơ đồ máy trạng thái (state machine diagram)
- Sơ đồ cộng tác (collaboration diagram) đổi tên lại là sơ đồ giao tiếp (communication diagram)

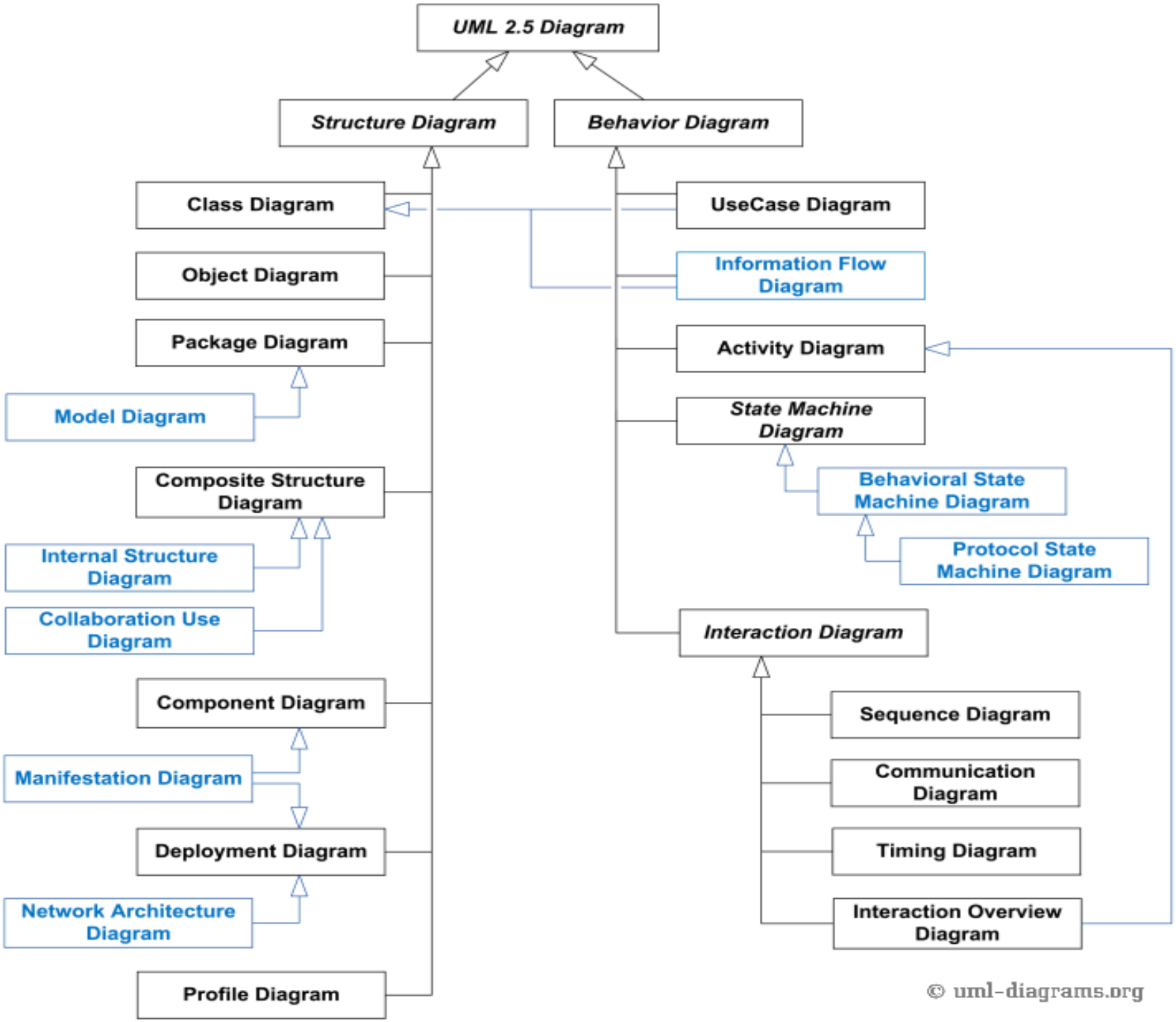
Các sơ đồ (diagram) của UML

Các sơ đồ được phân thành 2 nhóm:

- Nhóm sơ đồ cấu trúc (Structure Diagram):
  - Sơ đồ lớp (Class Diagram)
  - Sơ đồ đối tượng (Object Diagram)
  - Sơ đồ thành phần (Component Diagram)
  - Sơ đồ cấu trúc đa hợp (Composite Structure Diagram)
  - Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)
  - Sơ đồ gói (Package Diagram)

Các sơ đồ (diagram) của UML

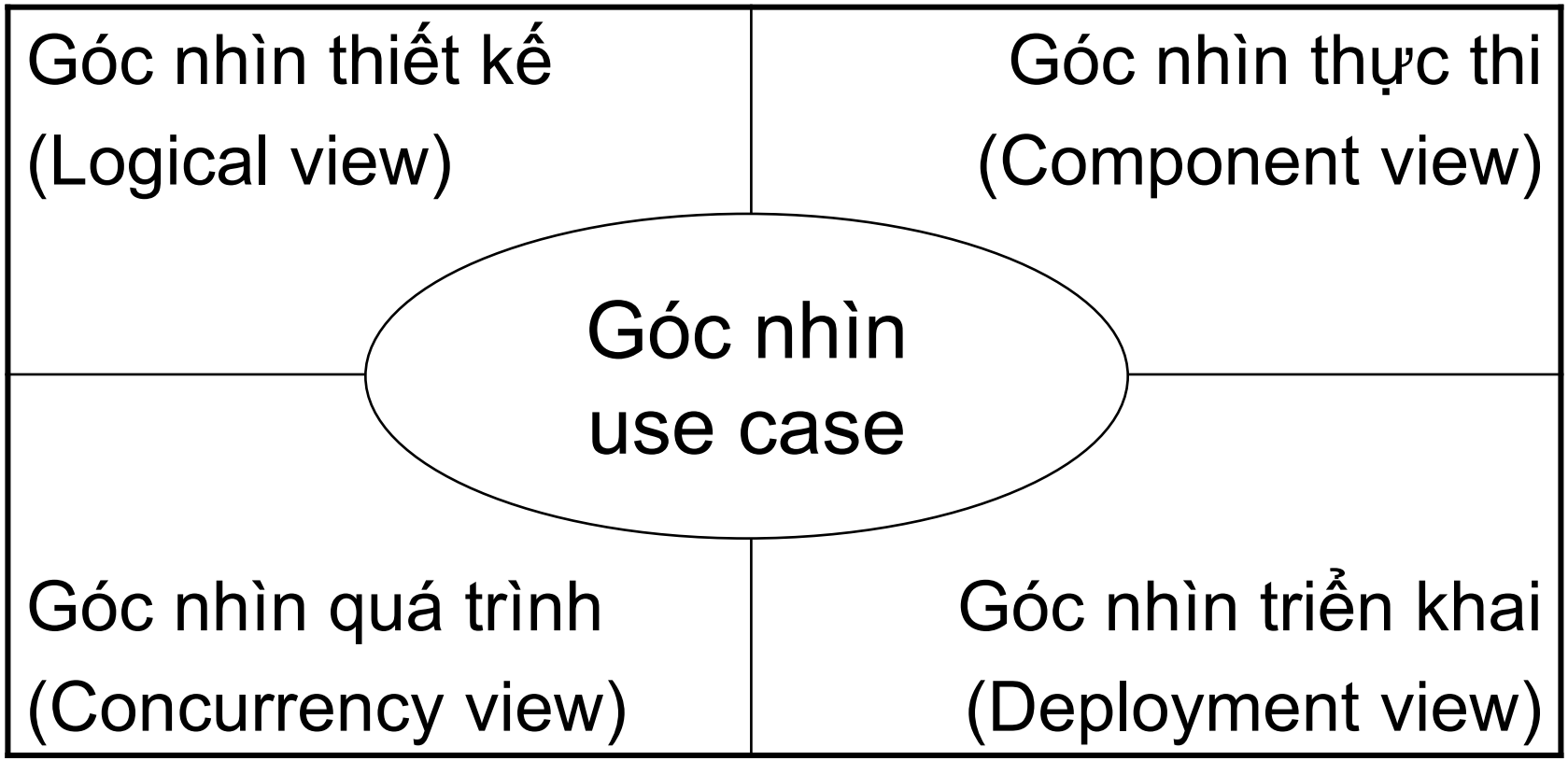
- Nhóm sơ đồ hành vi (Behaviour Diagram)
  - Sơ đồ Use case (Use Case Diagram)
  - Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)
  - Sơ đồ máy trạng thái (State Machine Diagram)
  - Nhóm sơ đồ tượng tác (Interaction Diagram):
    - Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)
    - Sơ đồ giao tiếp (Comunication Diagram)
    - Sơ đồ tương tác tổng quát (interaction overview Diagram)
    - Sơ đồ thời gian (Timing Diagram)


UML 2.5 Diagram
Structure Diagram
Behavior Diagram
Class Diagram
Object Diagram
Package Diagram
Model Diagram
Composite Structure Diagram
Internal Structure Diagram
Collaboration Use Diagram
Component Diagram
Manifestation Diagram
Deployment Diagram
Network Architecture Diagram
Profile Diagram
UseCase Diagram
Information Flow Diagram
Activity Diagram
State Machine Diagram
Behavioral State Machine Diagram
Protocol State Machine Diagram
Interaction Diagram
Sequence Diagram
Communication Diagram
Timing Diagram
Interaction Overview Diagram
© uml-diagrams.org

Các góc nhìn (view) của UML

- Góc nhìn (view) chỉ ra những khía cạnh khác nhau của hệ thống cần phải được mô hình hóa.
- Một góc nhìn không phải là một bản vẽ, mà là một sự trừu tượng hóa bao gồm nhiều sơ đồ khác nhau
- Mỗi góc nhìn sẽ chỉ ra một khía cạnh riêng biệt của hệ thống, nhờ đó người ta có thể xây dựng nên một bức tranh hoàn chỉnh về hệ thống.
- Mỗi nhóm người có liên quan đến hệ thống sẽ tập trung chú ý vào một góc nhìn nào đó mà thôi

Các góc nhìn (view) của UML



UML và chu trình phát triển phần mềm

Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ:

- UML đưa ra khái niệm Use Case để nắm bắt các yêu cầu của người sử dụng.
- Sơ đồ Use case (Use Case Diagram) dùng để mô tả mối quan hệ cũng như sự giao tiếp với hệ thống.
- Trong sơ đồ Use case, các tác nhân (Actor) bên ngoài quan tâm đến hệ thống sẽ được mô hình song song với chức năng mà họ đòi hỏi từ hệ thống (tức Use case)
- Mỗi Use case trong tài liệu sẽ đặc tả yêu cầu của người dùng: người dùng chờ đợi điều gì từ hệ thống mà không để ý đến chức năng này sẽ được thực thi ra sao

UML và chu trình phát triển phần mềm

Giai đoạn phân tích:

- Giai đoạn phân tích quan tâm đến việc trừu tượng hóa
- Phân tích viên tìm ra các lớp thành phần và mối quan hệ giữa chúng → mô tả bằng sơ đồ lớp (class diagram)
- Sự cộng tác giữa các lớp nhằm thực hiện các Use case cũng sẽ được mô tả nhờ vào các mô hình động (dynamic models) của UML.
- Trong giai đoạn phân tích, chỉ các lớp tồn tại trong phạm vi nghiệp vụ cần giải quyết (lớp phân tích) là được mô hình hóa. Các lớp kỹ thuật cũng như giải pháp trong hệ thống phần mềm, ví dụ các lớp giao diện người dùng, v.v..., chưa cần quan tâm trong giai đoạn này.

UML và chu trình phát triển phần mềm

Giai đoạn thiết kế:

- Kết quả của giai đoạn phân tích sẽ được mở rộng thành các giải pháp kỹ thuật.
- Các lớp thiết kế được bổ sung để tạo thành hạ tầng kỹ thuật: giao diện người dùng, các chức năng để giao tiếp với các hệ thống khác, v,v....
- Giai đoạn thiết kế sẽ đưa ra kết quả là bản đặc tả chi tiết (specification) dùng để xây dựng hệ thống.

UML và chu trình phát triển phần mềm

Giai đoạn xây dựng:

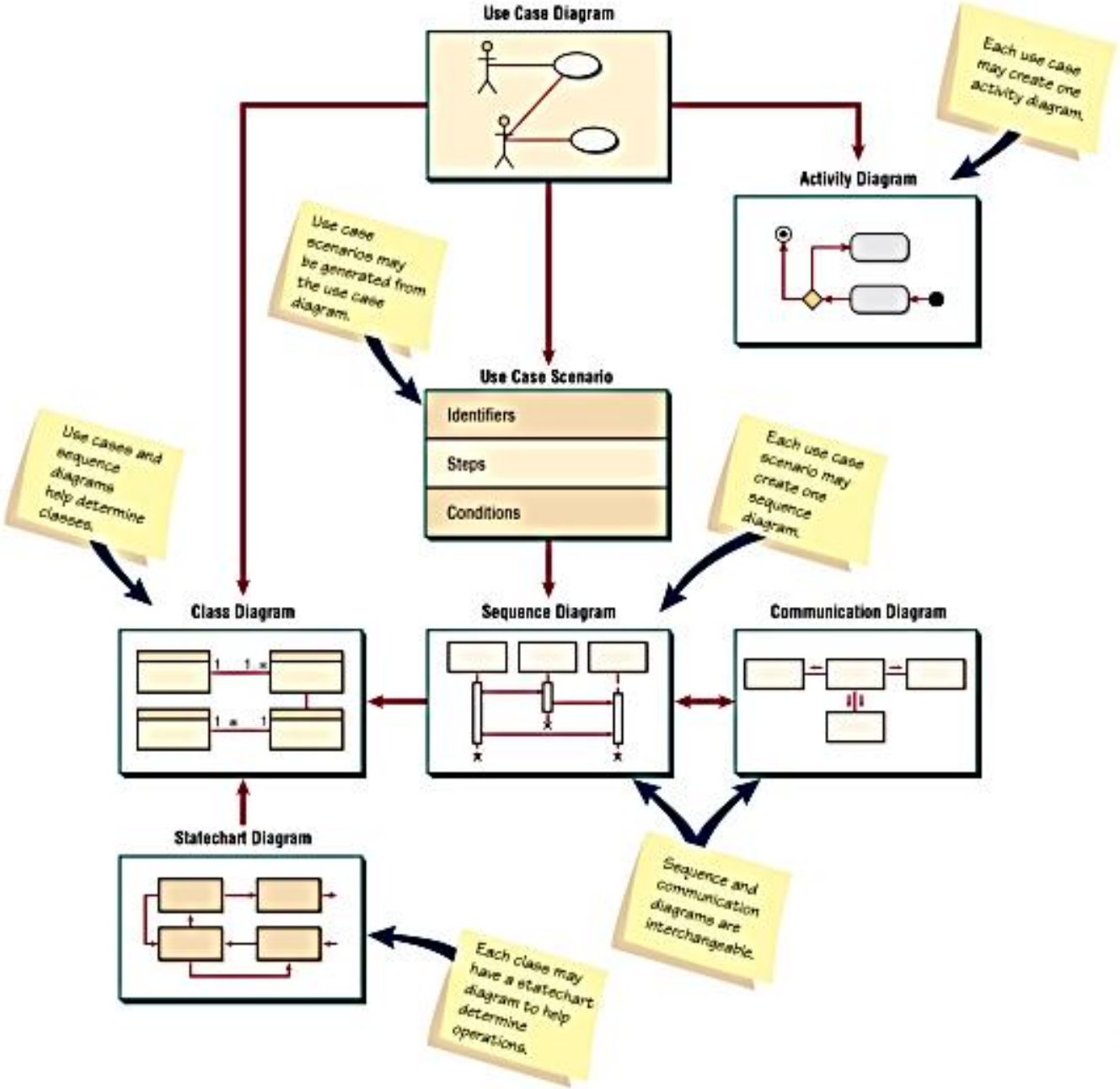
- Trong giai đoạn xây dựng (lập trình), các lớp của giai đoạn thiết kế sẽ được chuyển thành những dòng code cụ thể trong một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cụ thể
- Khi tạo ra các mô hình phân tích và thiết kế trong UML, cần tránh việc ngay lập tức biến đổi các mô hình này thành các dòng code.
- Trong các giai đoạn trước, mô hình được sử dụng để hiểu rõ ràng hệ thống, dễ giao tiếp và tạo nên cấu trúc của hệ thống. Nếu vội vàng sa vào việc viết code có thể sẽ gây trở ngại cho việc xây dựng mô hình chính xác và đầy đủ.

UML và chu trình phát triển phần mềm

Giai đoạn kiểm thử:

- Một hệ thống thường được thử nghiệm qua nhiều giai đoạn và với nhiều nhóm thử nghiệm khác nhau
- Các nhóm sử dụng các loại sơ đồ UML khác nhau làm nền tảng cho công việc của mình:
  - Kiểm thử đơn vị (unit test) sử dụng sơ đồ lớp (class diagram) và đặc tả lớp
  - Kiểm thử nghiệm tích hợp (integration test) thường sử dụng sơ đồ thành phần (component diagram) và sơ đồ cộng tác (collaboration diagram)
  - Kiểm thử hệ thống (system test) sử dụng sơ đồ Use case (use case diagram) để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng như đã được định nghĩa từ ban đầu.

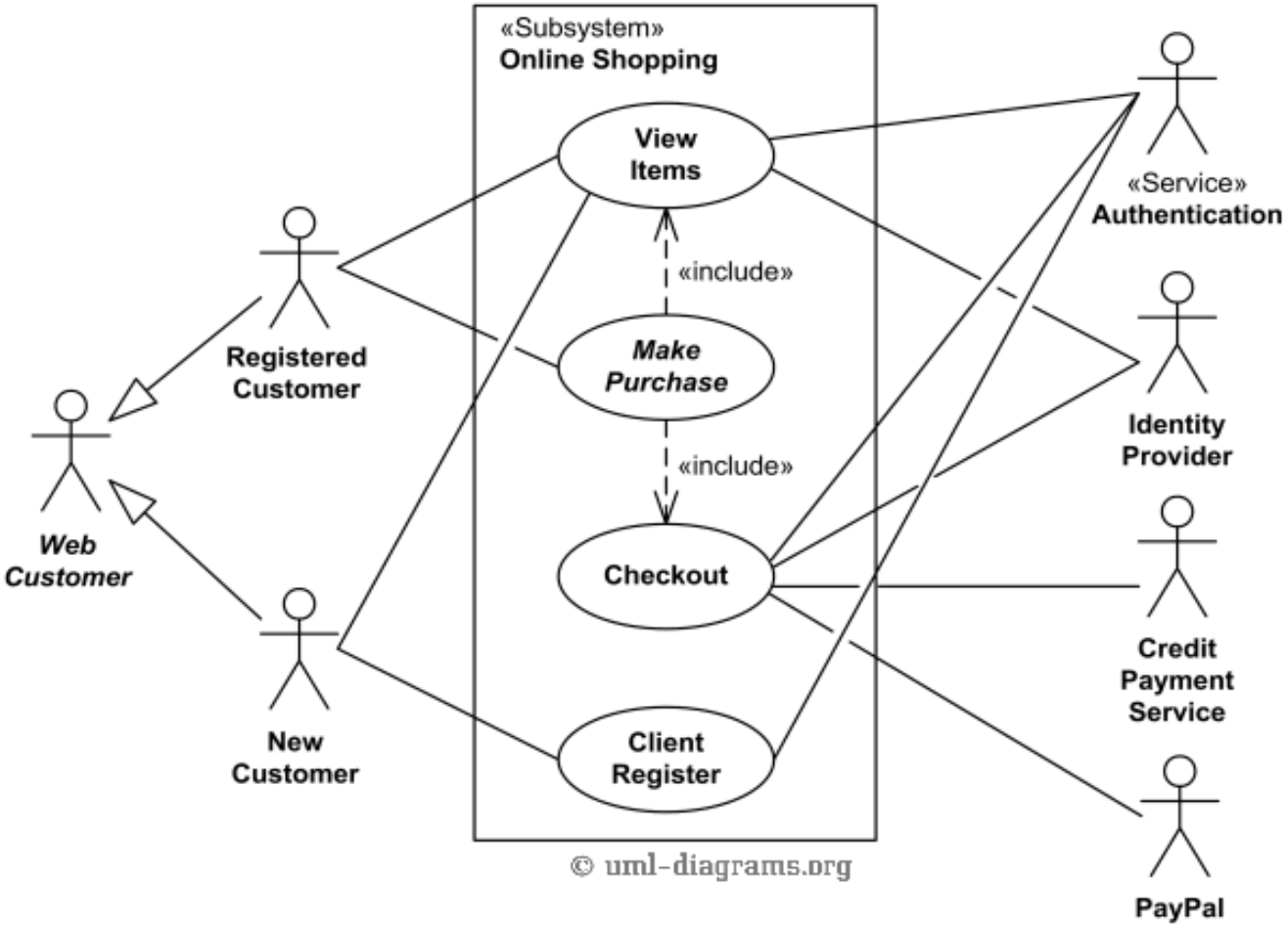
An overview of UML diagrams showing how each diagram leads to the development of other UML diagrams



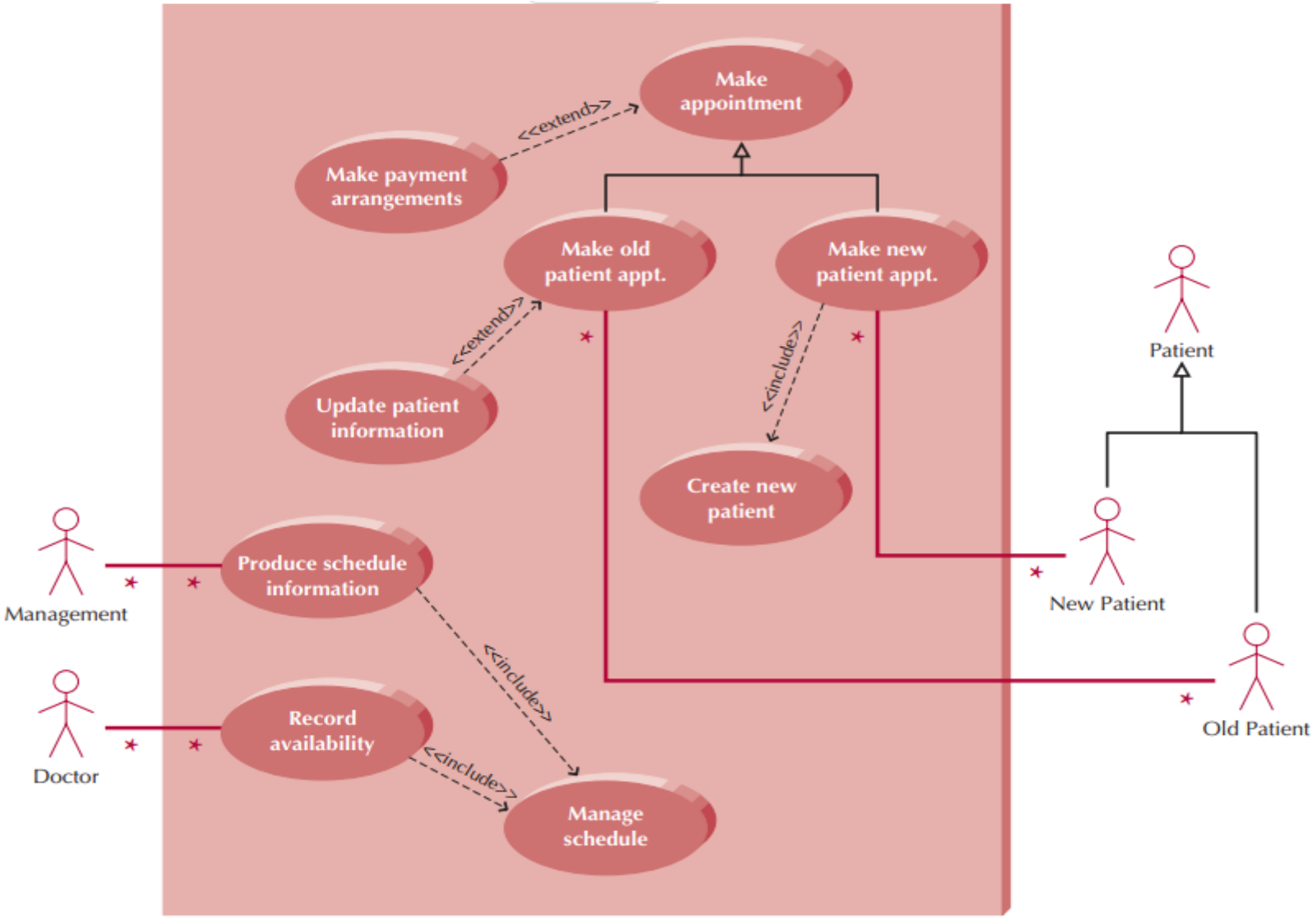
Sơ đồ Use case

- Use case gần giống như User Story nhưng tập trung mô tả cách tương tác giữa người dùng và phần mềm
- Use Case là mô tả đầy đủ về tất cả những trường hợp mà người dùng sử dụng phần mềm sẽ gặp phải. Người lập trình thông qua use case sẽ nắm bắt cách người dùng tương tác với phần mềm để đạt kết quả mong muốn.
- Một Use case là diễn tả một chức năng mà hệ thống có khả năng cung cấp. Mỗi Use case có thể được đặc tả (ngoài sơ đồ) bằng một văn bản, hay bằng một sơ đồ hoạt động
- Use case được mô tả theo hướng nhìn từ ngoài vào của các tác nhân (hoạt động theo sự mong đợi của người dùng)
- Use case chỉ đề cập hệ thống cần làm gì (WHAT) chứ không mô tả các hoạt động nội bộ bên trong hệ thống ra sao (HOW)

Online shopping use case diagram



The Use-Case Diagram for Appointment System



Use Case Description Template

Section	Purpose
Name	The name of the use case. Short descriptive phrase
Description	Several sentences summarizing the use case.
Actors	The participating actors.
Preconditions	Requirements on the state of the system prior to this use being valid.
Postconditions	This describes the state of the system following the successful completion of this use.
Basic course of action (Main Success Scenario)	The main path of logic an actor follows through a use case. The path describes how the use case works when everything works as it normally should
Alternate courses	The path that are the result of an alternate way to work, an exception, or an error condition

Use Case Description

Use Case Name: Make appointment	ID: 2	Importance Level: High
Primary Actor: Patient	Use Case Type: Detail, essential	

Stakeholders and Interests:
Patient - wants to make, change, or cancel an appointment
Doctor - wants to ensure patient's needs are met in a timely manner

Brief Description: This use case describes how we make an appointment as well as changing or canceling an appointment.

Trigger: Patient calls and asks for a new appointment or asks to cancel or change an existing appointment.

Type: External

Relationships:

Association: Patient
Include: Make Payment Arrangements
Extend: Create New Patient
Generalization:

Normal Flow of Events:

1. The Patient contacts the office regarding an appointment.
2. The Patient provides the Receptionist with their name and address.
3. The Receptionist validates that the Patient exists in the Patient database.
4. The Receptionist executes the Make Payment Arrangements use case.
5. The Receptionist asks Patient if he or she would like to make a new appointment, cancel an existing appointment, or change an existing appointment.
   If the patient wants to make a new appointment,
   the S-1: new appointment subflow is performed.
   If the patient wants to cancel an existing appointment,
   the S-2: cancel appointment subflow is performed.
   If the patient wants to change an existing appointment,
   the S-3: change appointment subflow is performed.
6. The Receptionist provides the results of the transaction to the Patient.

Use Case Description

Subflows:

S-1: New Appointment

1. The Receptionist asks the Patient for possible appointment times.
2. The Receptionist matches the Patient's desired appointment times with available dates and times and schedules the new appointment.

S-2: Cancel Appointment

1. The Receptionist asks the Patient for the old appointment time.
2. The Receptionist finds the current appointment in the appointment file and cancels it.

S-3: Change Appointment

1. The Receptionist performs the S-2: cancel appointment subflow.
2. The Receptionist performs the S-1: new appointment subflow.

Alternate/Exceptional Flows:

3a: The Receptionist executes the Create New Patient use case.

S-1, 2a1: The Receptionist proposes some alternative appointment times based on what is available in the appointment schedule.

S-1, 2a2: The Patient chooses one of the proposed times or decides not to make an appointment.

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

- Sơ đồ hoạt động chỉ ra luồng dịch chuyển từ hành động này sang hành động khác.
- Thường sử dụng để mô tả các hoạt động được thực hiện trong một thủ tục, một use case. Cũng có thể dùng để mô tả các dòng chảy giữa các Use case
- Sơ đồ hoạt động bao gồm các trạng thái hành động, chứa đặc tả của một hoạt động cần phải được thực hiện (một hành động - action). Một trạng thái hành động sẽ qua đi khi hành động được thực hiện xong
- Sơ đồ còn có thể chỉ ra các quyết định, các điều kiện, cũng như phần thực thi song song của các trạng thái hành động.
- Sơ đồ còn có thể chứa đặc tả cho các thông điệp được gửi đi / nhận về giữa các thành phần của hành động

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

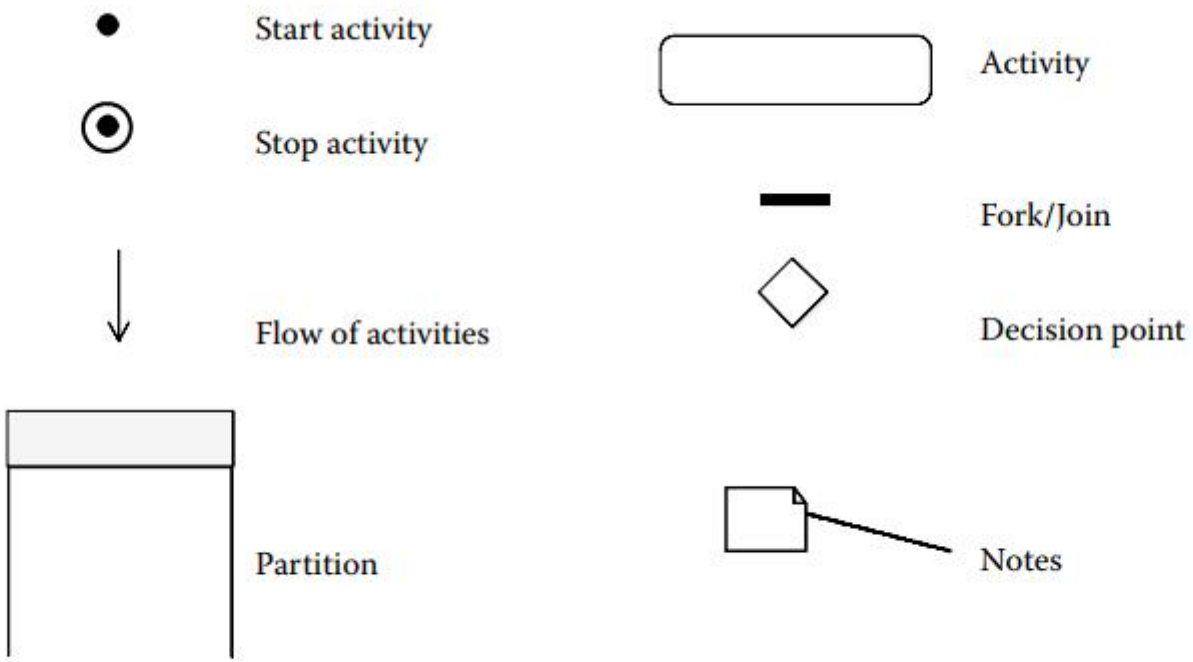
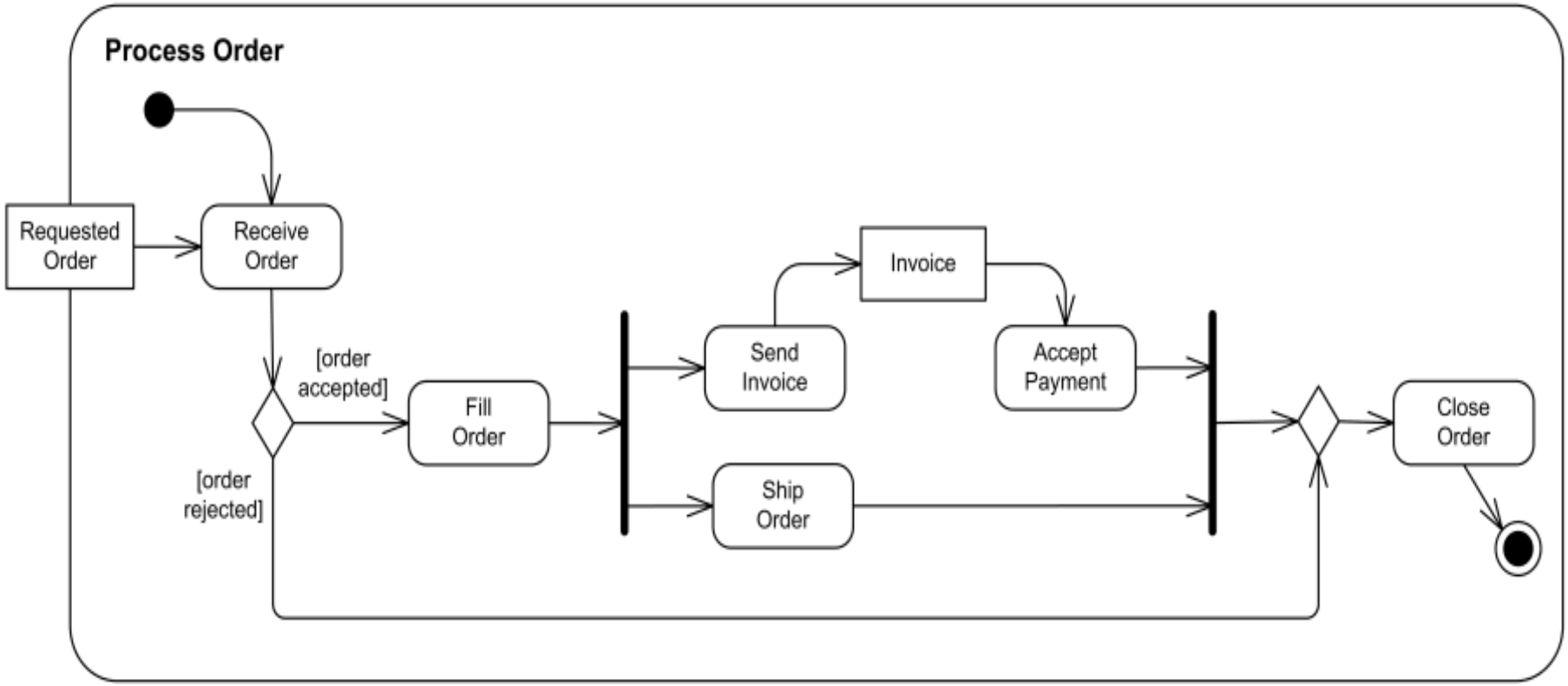


Figure 7.1 Notations of an activity diagram.

Business flow activity to process purchase order



Sơ đồ lớp (Class Diagram)

- Sơ đồ lớp chỉ ra cấu trúc tĩnh của các lớp trong hệ thống. vì cấu trúc được mô tả luôn luôn đúng tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng đời hệ thống
- Lớp là đại diện cho các sự vật được xử lý trong hệ thống.
- Các lớp có thể quan hệ với nhau theo nhiều cách:
  - Liên kết (associated - được nối kết với nhau),
  - Phụ thuộc (dependent - một lớp này phụ thuộc vào lớp khác)
  - Chuyên biệt hóa (specialized - một lớp này là một kết quả chuyên biệt hóa của lớp khác)
  - Đóng gói (packaged - hợp với nhau thành một đơn vị).
- Tất cả các mối quan hệ đó đều được thể hiện trong sơ đồ lớp, cùng với cấu trúc bên trong của mỗi lớp, gồm thuộc tính (attribute) và tác vụ (operation).

Class diagram

+	Public access
#	Protected access
–	Private access

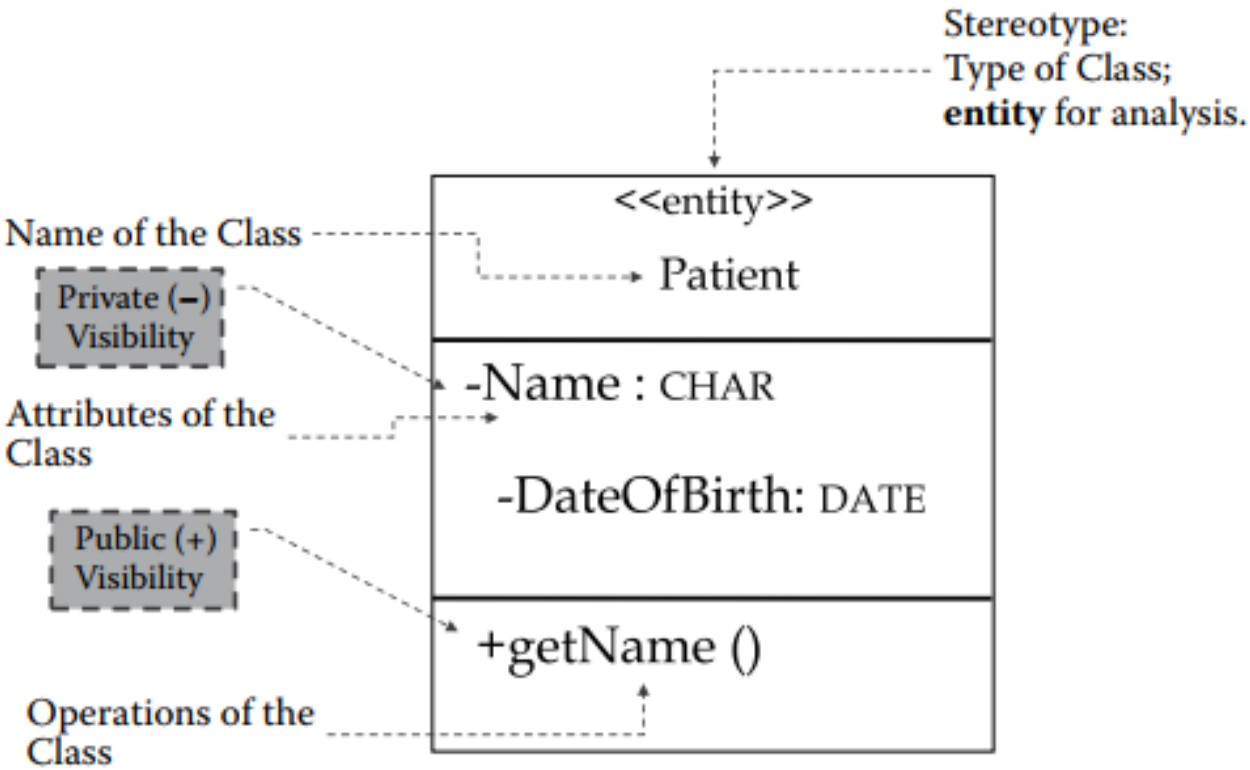


Figure 8.2 Representation of a class (notation).

Class diagram

+	Public access
#	Protected access
–	Private access

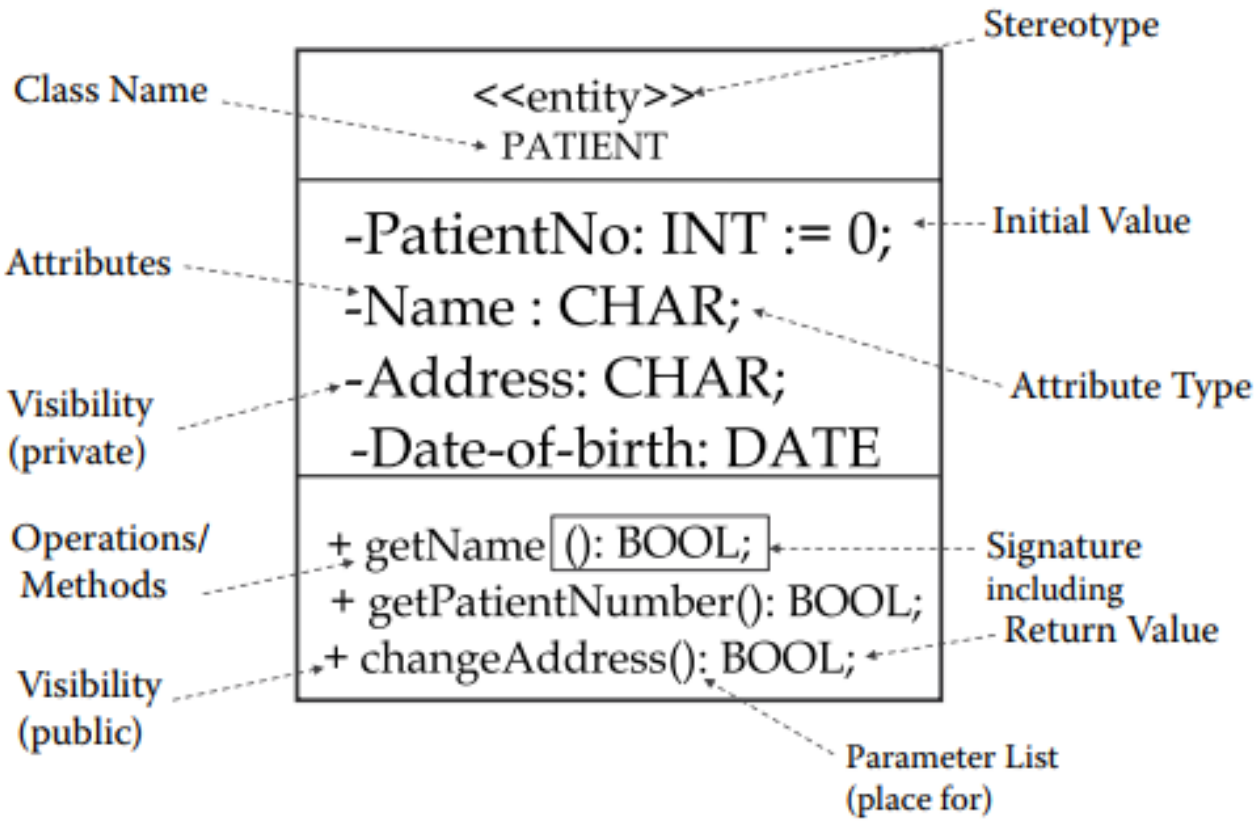
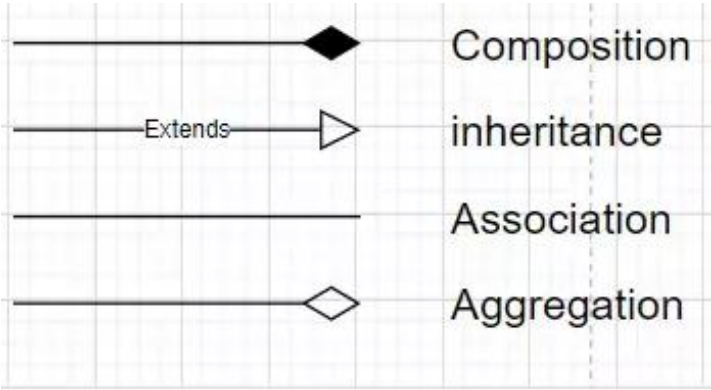
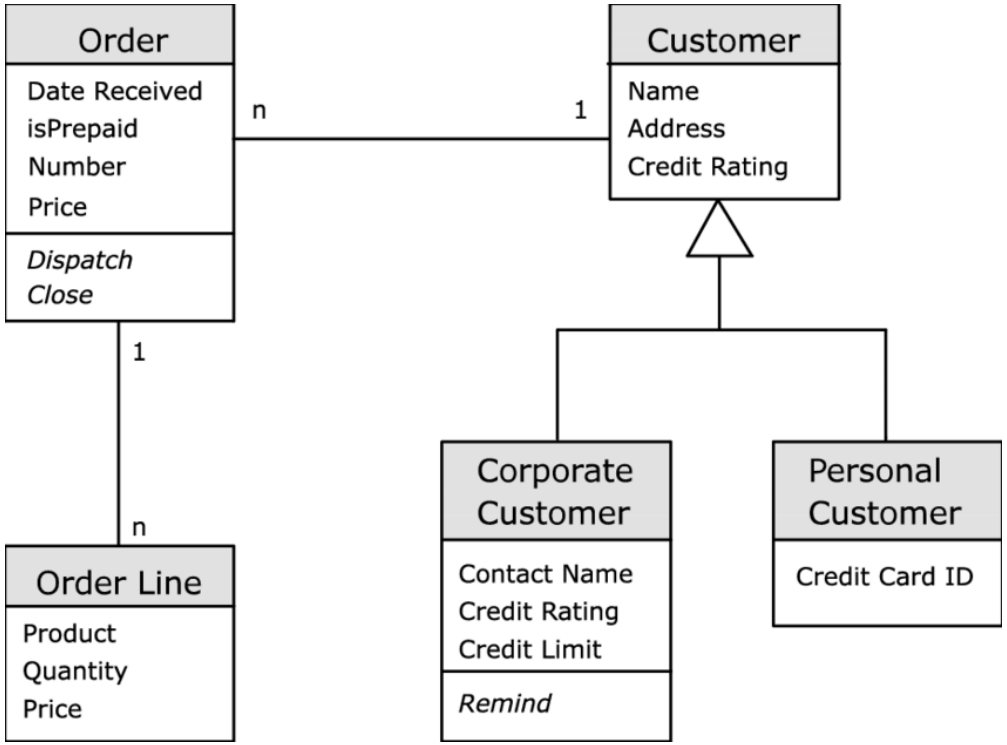
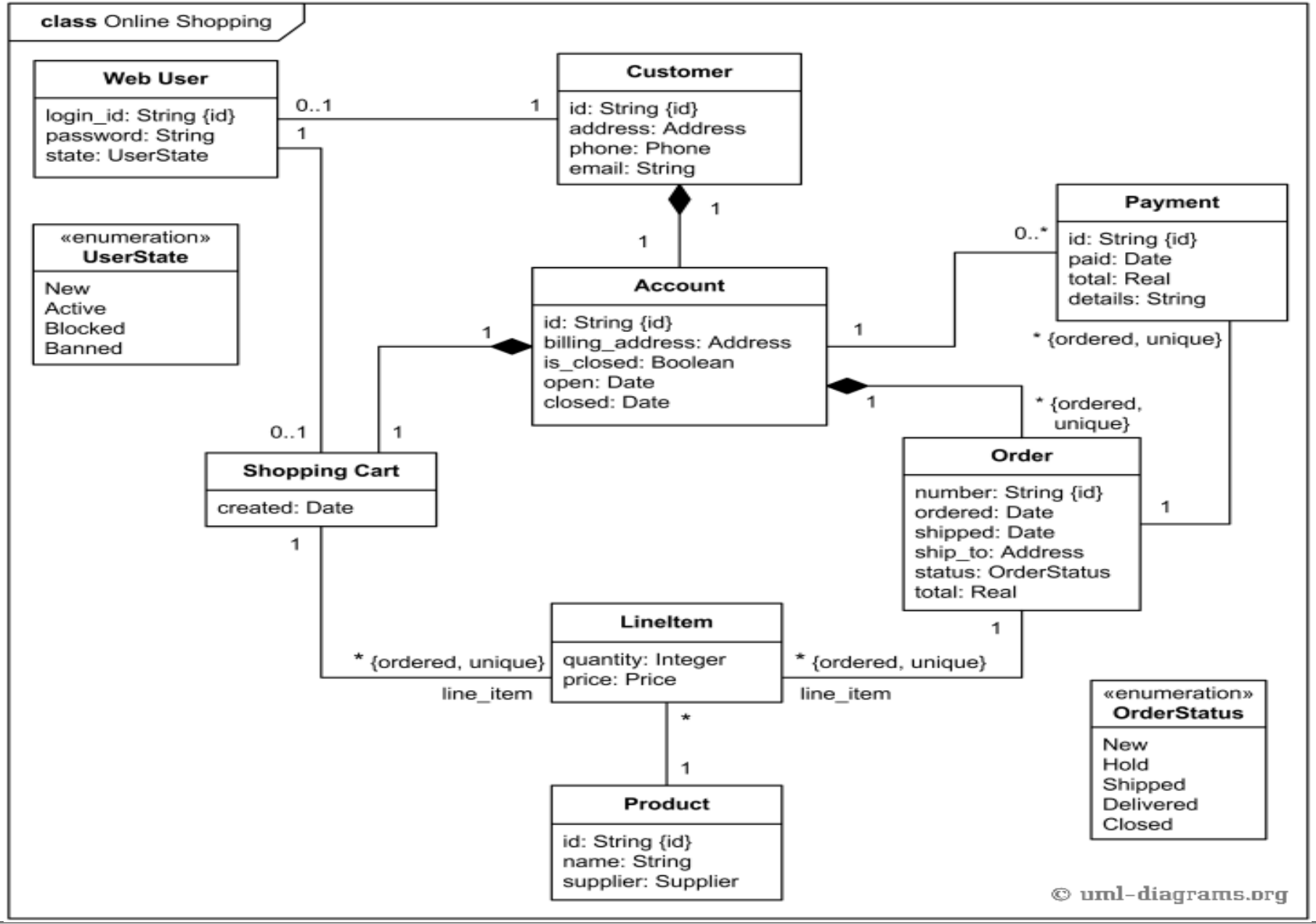


Figure 8.3 A class in design has greater details in its three parts.

Class diagram



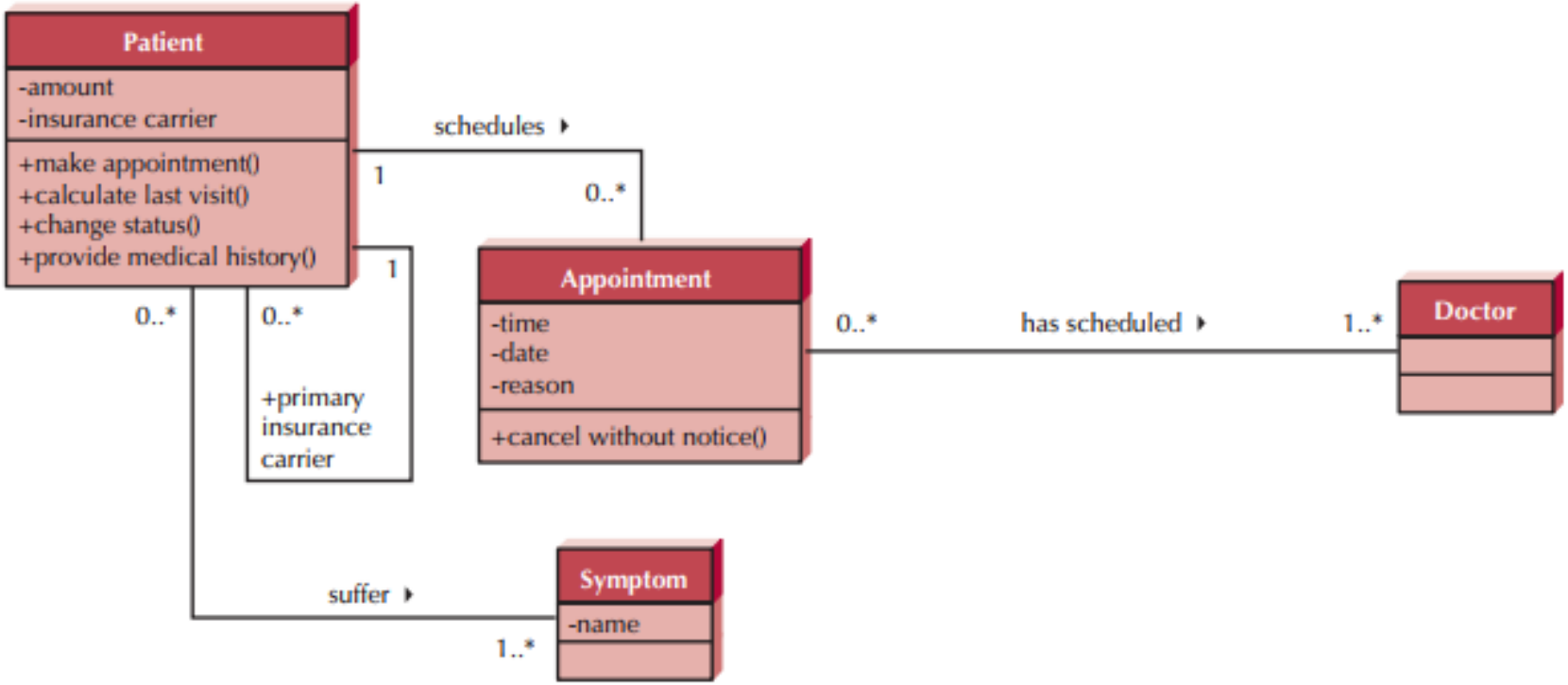



class Online Shopping
Web User
login_id: String {id}
password: String
state: UserState
0..1
1
1
Customer
id: String {id}
address: Address
phone: Phone
email: String
1
1
«enumeration»
UserState
New
Active
Blocked
Banned
Payment
id: String {id}
paid: Date
total: Real
details: String
0..*
Account
id: String {id}
billing_address: Address
is_closed: Boolean
open: Date
closed: Date
1
1
1
* {ordered, unique}
1
* {ordered, unique}
0..1
1
Shopping Cart
created: Date
Order
number: String {id}
ordered: Date
shipped: Date
ship_to: Address
status: OrderStatus
total: Real
1
1
1
LineItem
quantity: Integer
price: Price
* {ordered, unique}
line_item
* {ordered, unique}
line_item
*
1
Product
id: String {id}
name: String
supplier: Supplier
«enumeration»
OrderStatus
New
Hold
Shipped
Delivered
Closed
© uml-diagrams.org

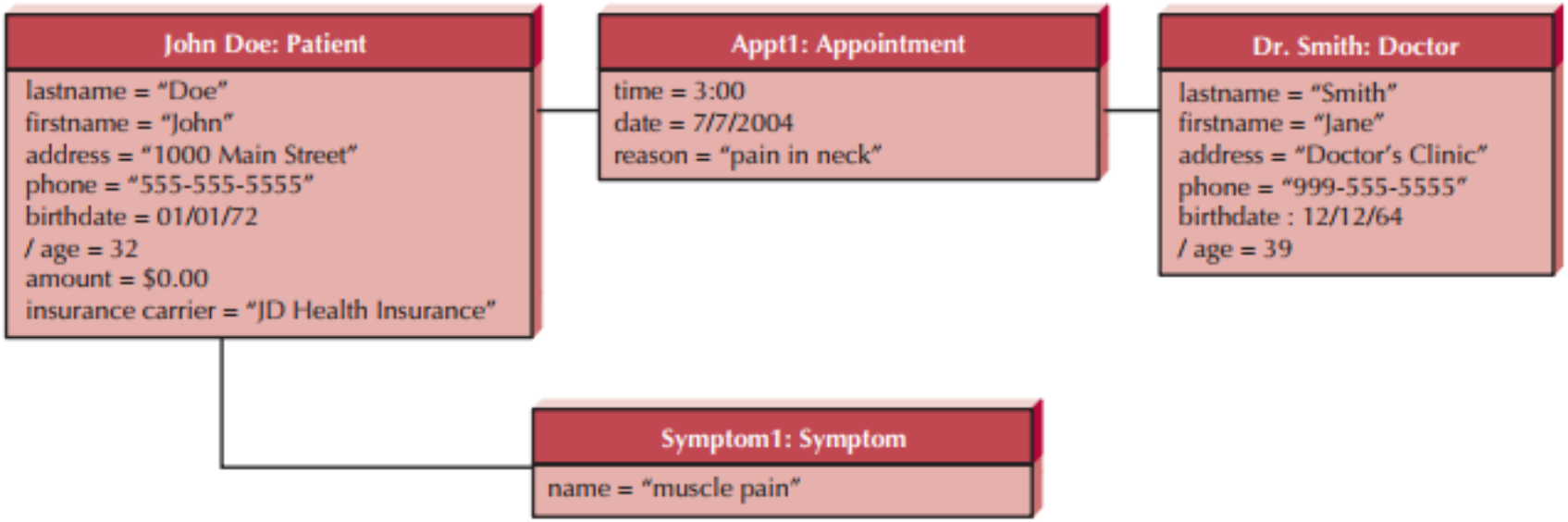
Sơ đồ đối tượng (Object Diagram)

- Giống như sơ đồ lớp. Sự khác biệt là sơ đồ đối tượng chỉ ra các đối tượng thực thể của lớp, thay vì các lớp.
- Sơ đồ đối tượng là một bức tranh của hệ thống ở một thời điểm nào đó (snapshot).
- Sơ đồ đối tượng dùng chung các ký hiệu của sơ đồ lớp, trừ hai điểm: tên đối tượng được gạch dưới và tất cả các kết nối cụ thể trong mối quan hệ đều được vẽ ra
- Sơ đồ đối tượng không quan trọng bằng sơ đồ lớp
- Sơ đồ đối tượng ít dùng, thường được dùng làm nền cho sơ đồ cộng tác (collaboration / comunacation), nó chỉ ra lối ứng xử động giữa các đối tượng.

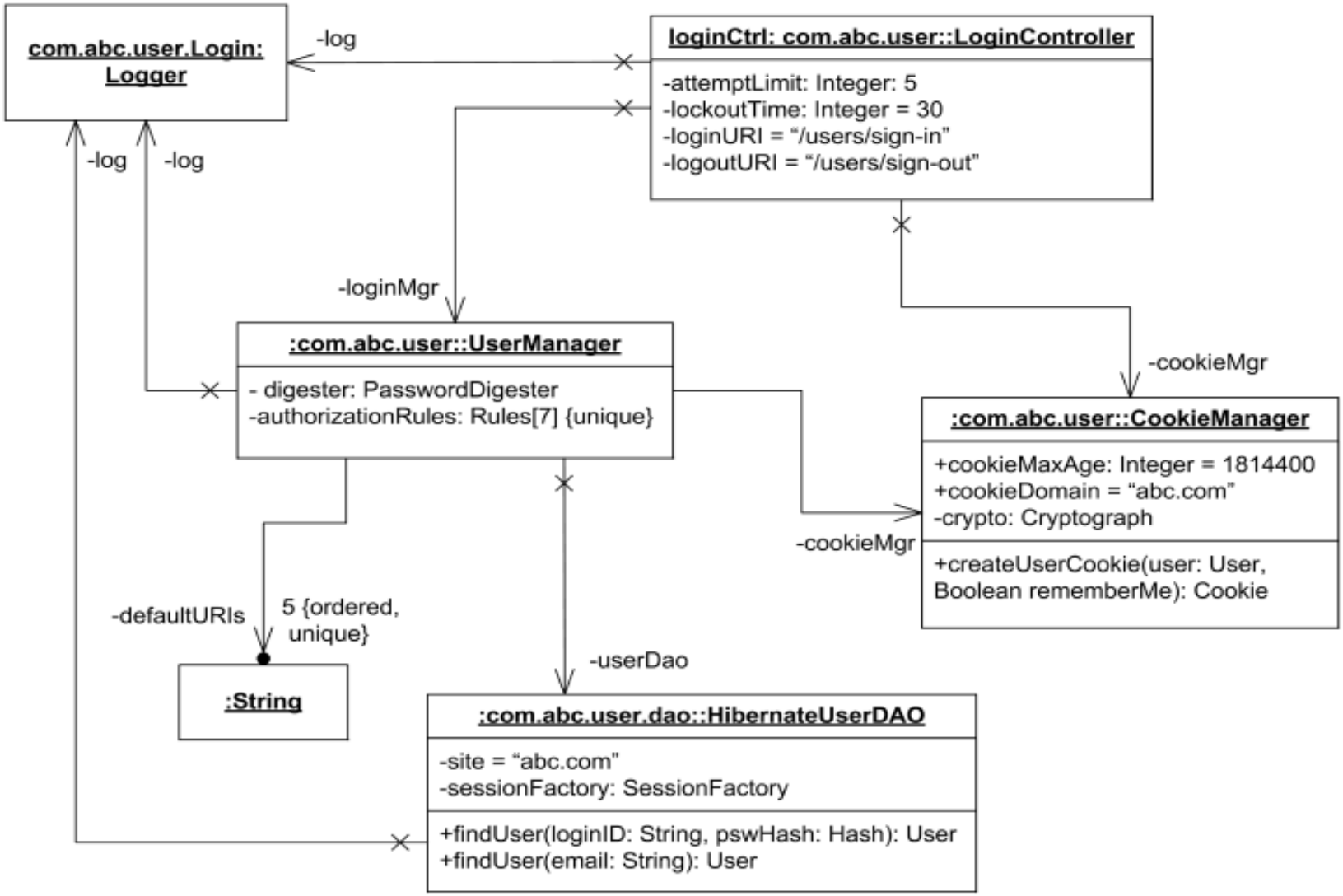
Class Diagram



Object Diagram



User login controller UML object diagram



Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)

- Sơ đồ trình tự chỉ ra trình tự các thông điệp (message) được gửi giữa các đối tượng dọc theo trục thời gian
- Sơ đồ trình tự chứa một loạt các đối tượng được biểu diễn bằng các đường thẳng đứng.
- Trục thời gian có hướng từ trên xuống dưới trong sơ đồ, và sơ đồ chỉ ra sự trao đổi thông điệp giữa các đối tượng khi thời gian trôi qua.
- Các thông điệp được biểu diễn bằng các đường gạch ngang gắn liền với mũi tên (biểu thị thông điệp) nối liền giữa những đường thẳng đứng thể hiện đối tượng.

Sequence Diagram

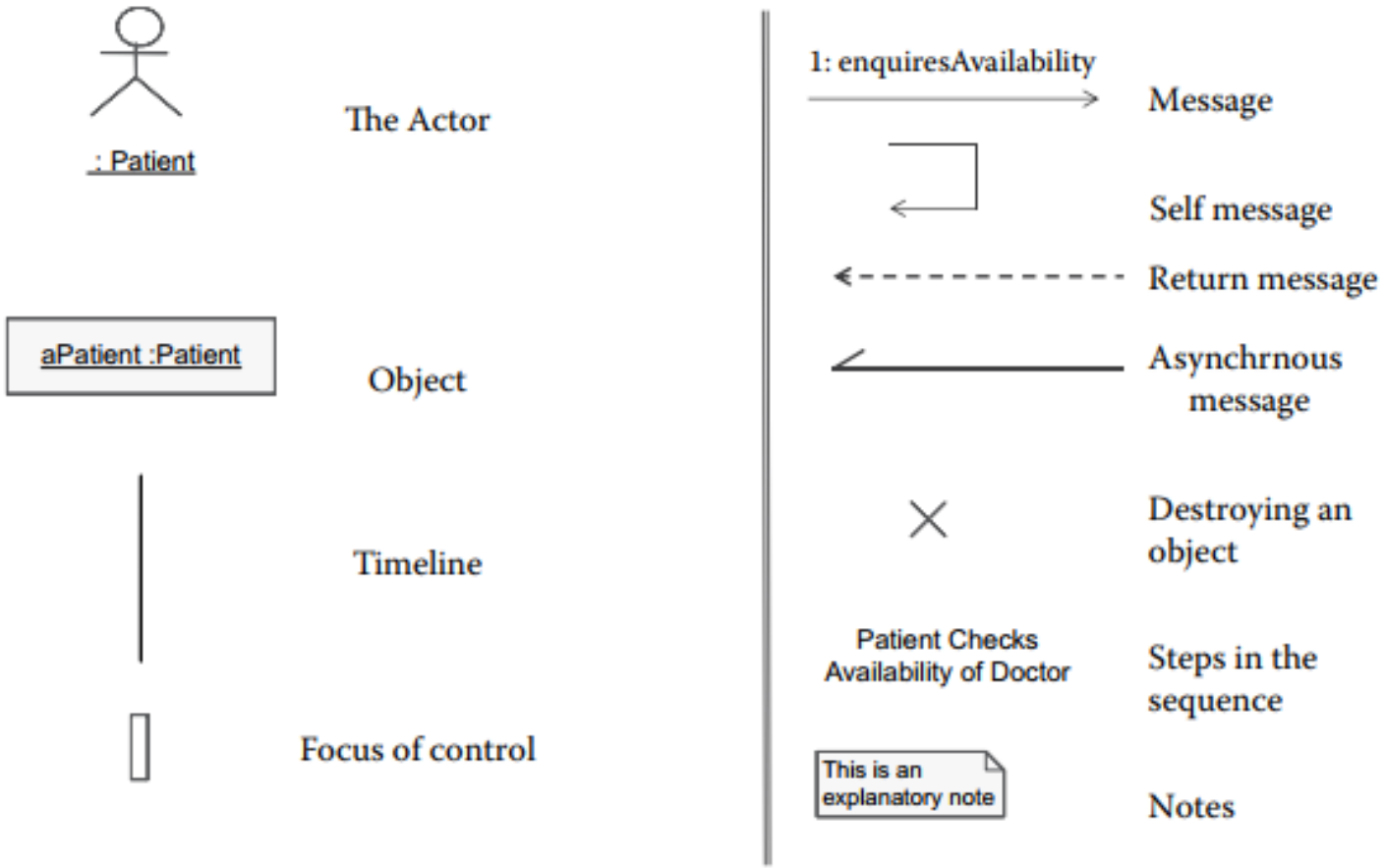


Figure 12.1 Notations of a sequence diagram.

Sequence Diagram

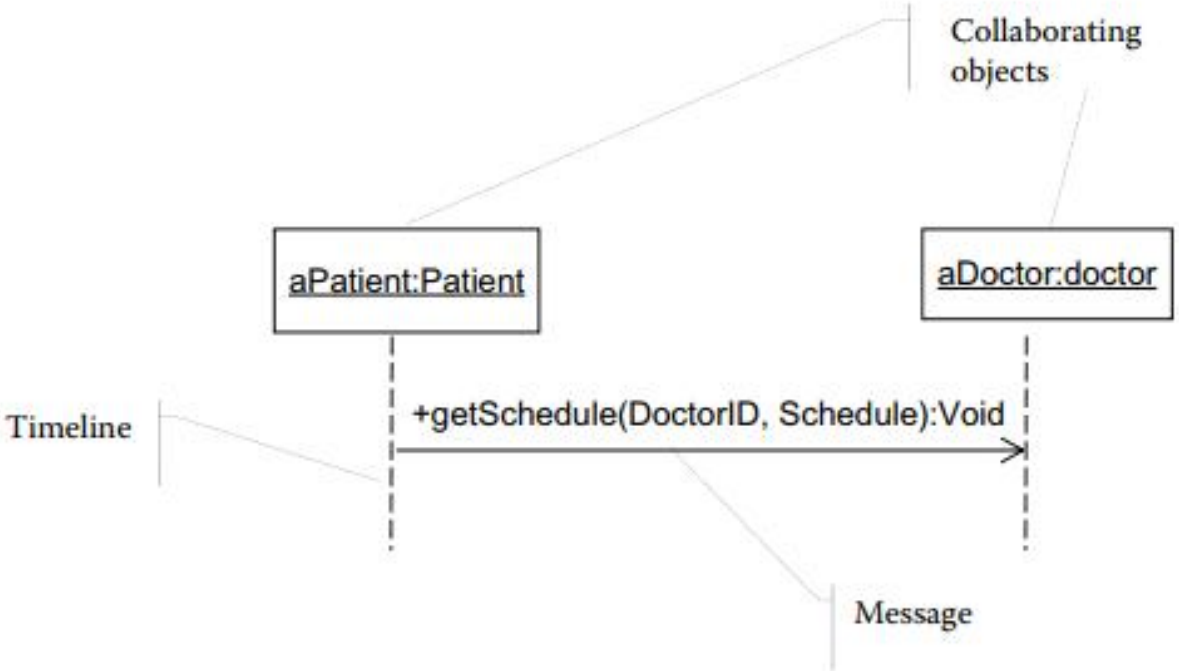


Figure 12.2 Basics of a sequence diagram.

Sequence and Class Diagram

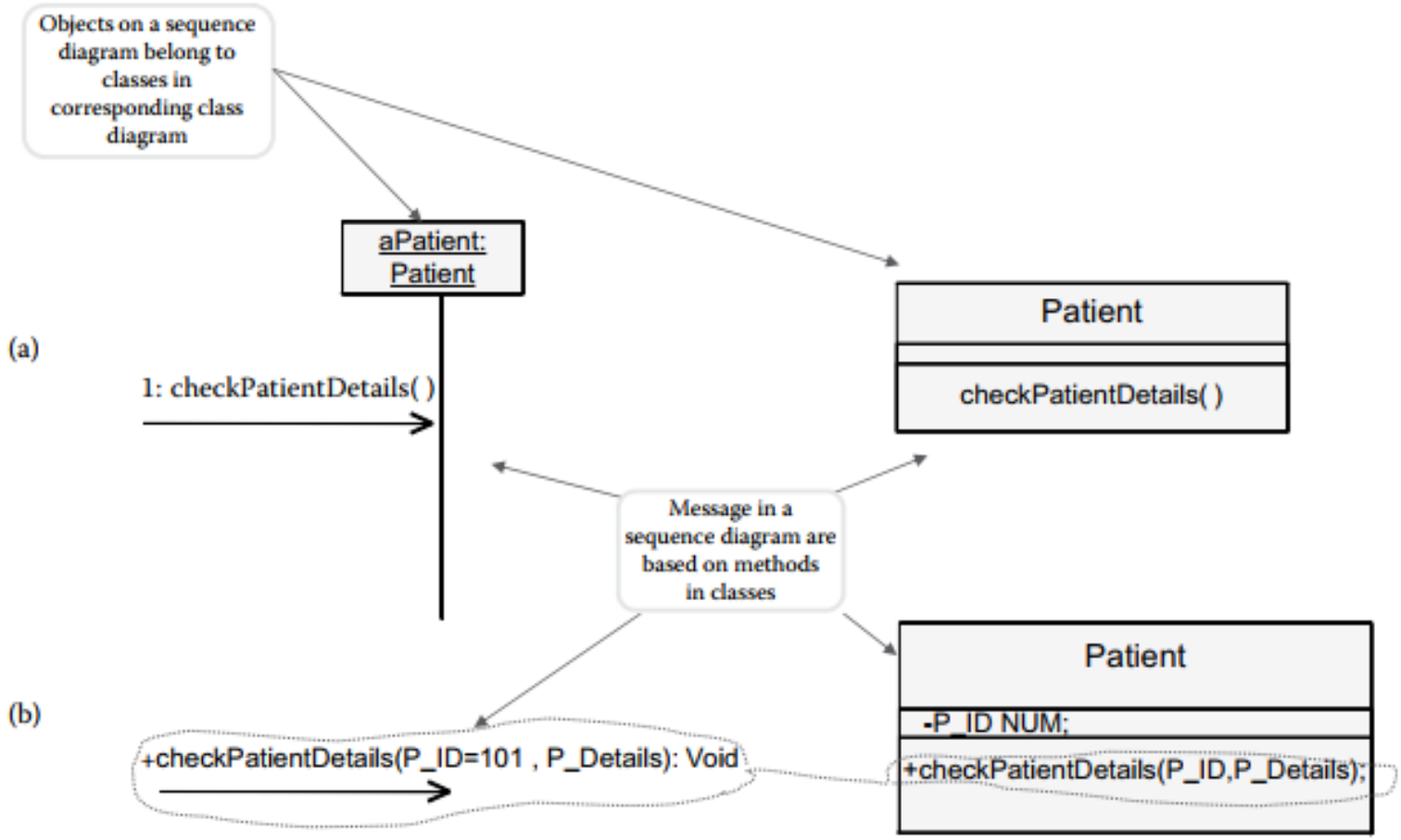


Figure 12.3 Relating sequence diagrams to class diagrams.

Sequence Diagram

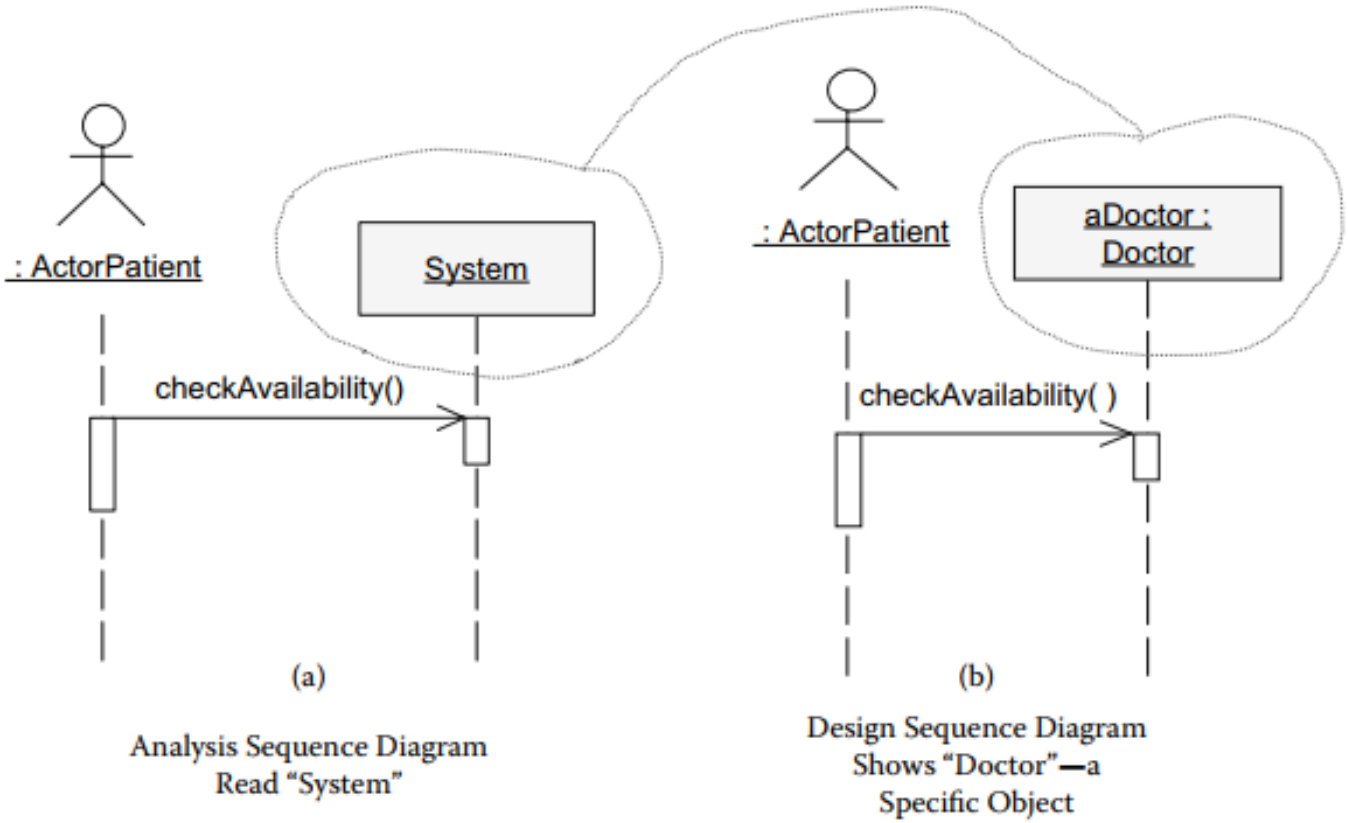
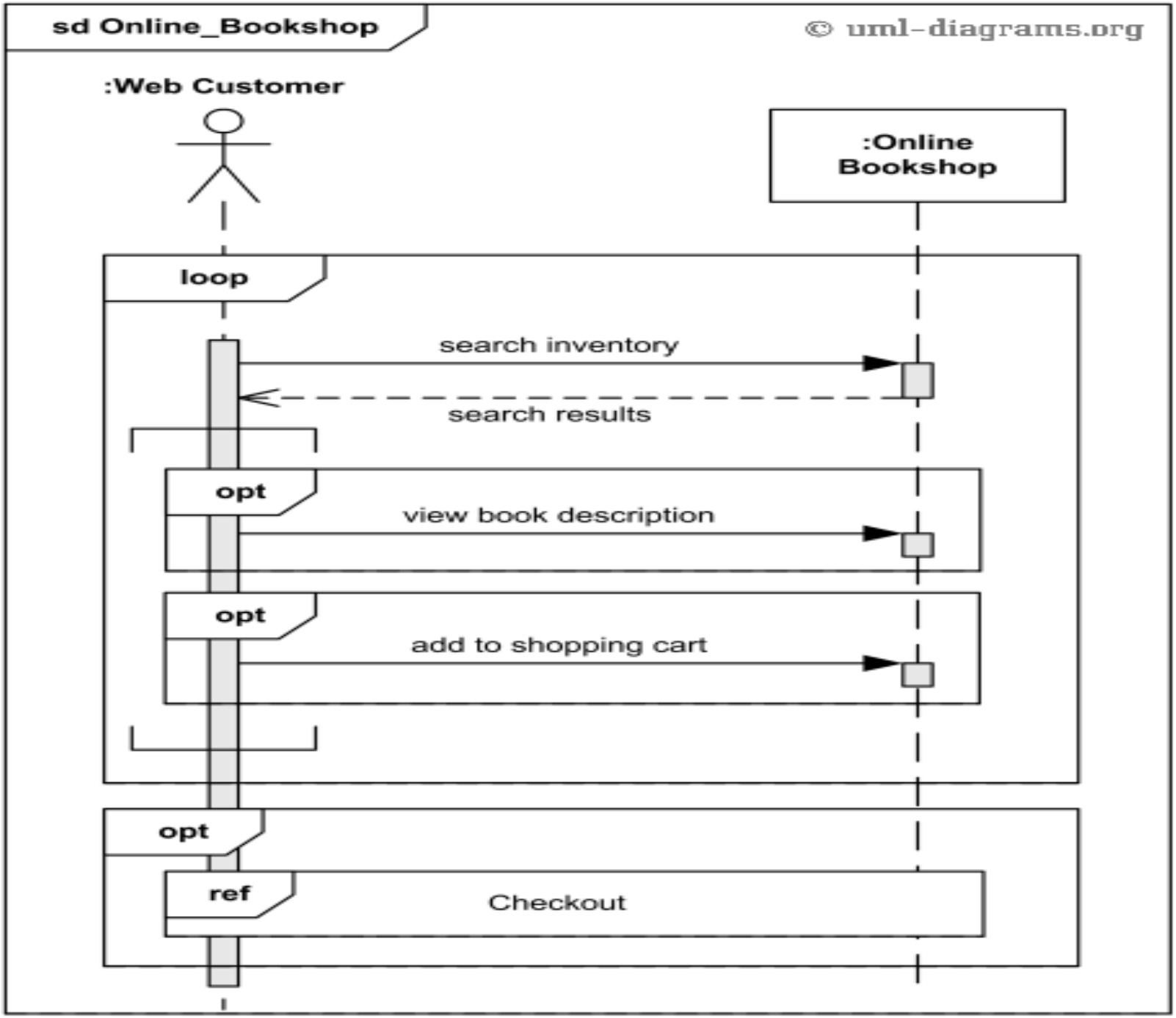
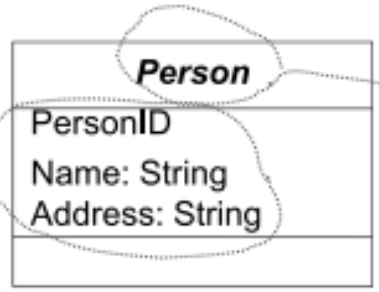


Figure 12.4 Advancing the sequence diagrams from analysis to design: (a) Analysis level Sequence Diagram shows the entire System as an object; (b) design level sequence diagram specifies an object within the System—in this case aDoctor:Doctor.


sd Online_Bookshop
© uml-diagrams.org
:Web Customer
:Online Bookshop
loop
search inventory
search results
opt
view book description
opt
add to shopping cart
opt
ref
Checkout

Database Modeling with Class Diagrams

- Class:



Class	-	Table
Attributes	-	Column
Objects	-	Rows

- Database Table:

Person_Table

PersonID	Name	Address
101	Darrell Jackson	83, Walker Street
221	Wei Liu	67 Miller Pde

Figure 13.2 Mapping classes to database tables.

Database Modeling with Class Diagrams

13.7 a

PERSON_TABLE

PersonType	PersonID	Name	Address	MedicareNo	Ailmentcode	Qualification
P	P001	Mark	Parrramatta	13254678	PC2003	
D	D001	Bala	Strathfield			M.B.B.S
P	P020	Mariana	Campbelltown	15487962	AS5006	
D	D023	Fiona	Redfern			F.R.C.S

13.7 b

PATIENT_TABLE

PatientID	Name	Address	MedicareNo	Ailmentcode
P001	Mark	Parramatta	13254678	PC2003
P020	Mariana	Campbelltown	15487962	AS5006

DOCTOR_TABLE

DoctorID	Name	Address	Qualification
D001	Bala	Strathfield	M.B.B.S
D023	Fiona	Redfern	F.R.C.S

13.7 c

PERSON_TABLE

PersonID	Name	Address
P001	Mark	Parrramatta
D001	Bala	Strathfield
P020	Mariana	Campbelltown
D023	Fiona	Redfern

PATIENT_TABLE

PersonID	PatientID	MedicareNo	Ailmentcode
P001	IP2001	13254678	PC2003
P020	OP2003	15487962	AS5006

DOCTOR_TABLE

PersonID	DoctorID	Qualification
D001	DP3005	M.B.B.S
D023	DS2334	F.R.C.S

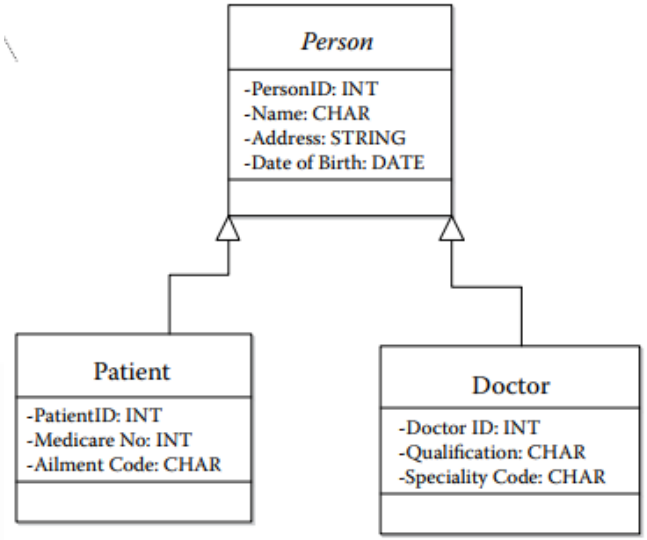


Figure 13.7 (a) Single mega table design. (b) Two table design. (c) Three-table design.

Database Modeling with Class Diagrams

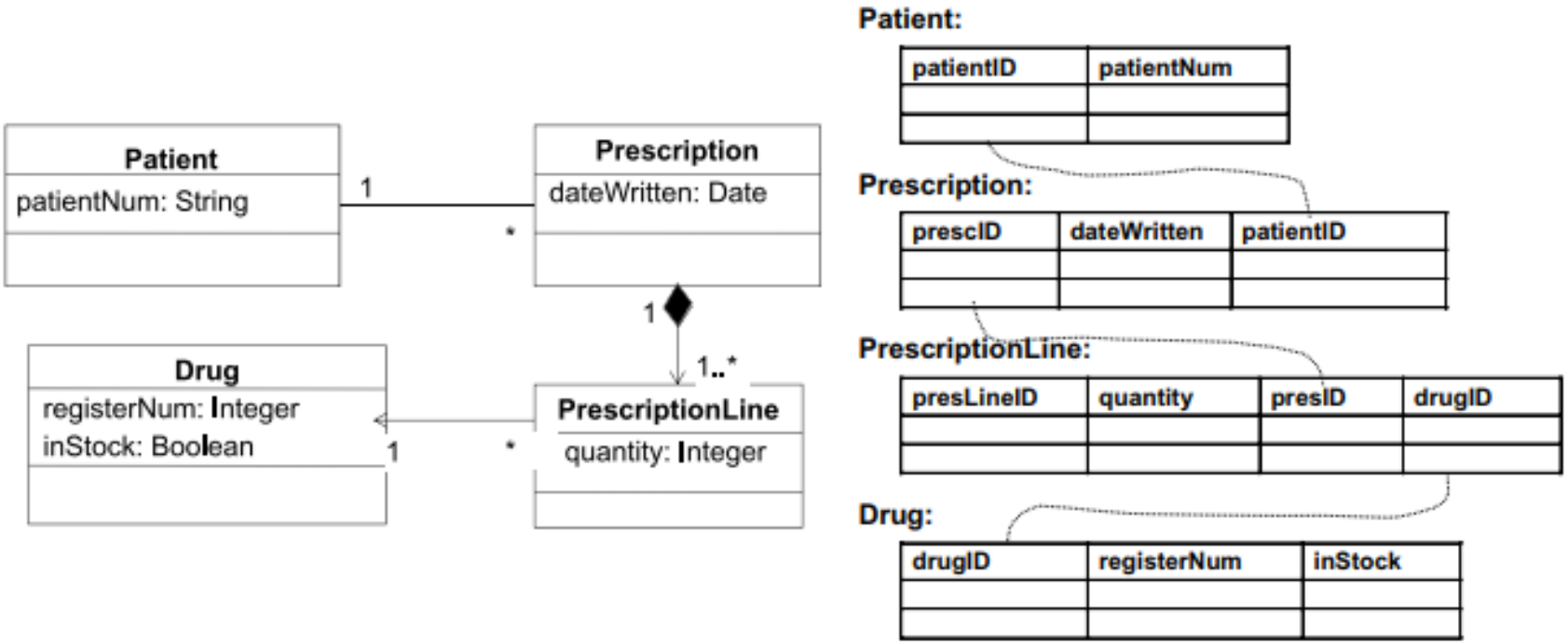


Figure 13.8 Mapping associations to tables.

Database Modeling with Class Diagrams

(a)

PATIENT_TABLE

PersonID	DoctorID	Qualification
D001	DP3005	M.B.B.S
D023	DS2334	F.R.C.S

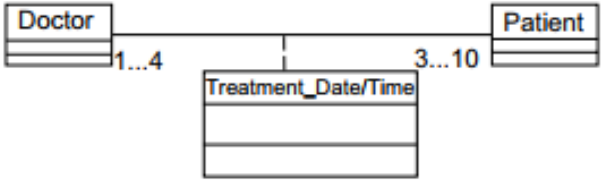
DOCTOR_TABLE

PersonID	PatientID
P001	IP2001
P020	OP2003
P056	SP2005

DOCTOR_PATIENT_LINK

DoctorID	PatientID
DP3005	IP2001
DS2334	IP2001
DP3005	OP2003
DP3005	SP2005

(b)



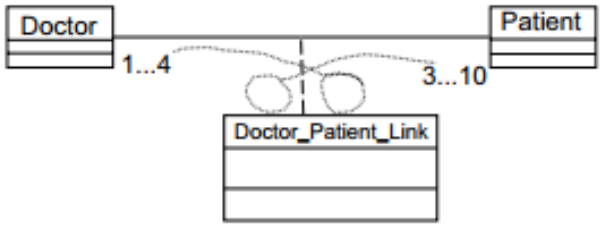
PATIENT_TABLE

PersonID	PatientID	DoctorID	Treatment Date/Time
P001	IP2001	DP3005	24-02-2005 12:50
P020	OP2003	DS2334	25-02-2005 11:00
P056	SP2005	DP3005	24-02-2005 16:50

DOCTOR_TABLE

PersonID	DoctorID	Qualification
D001	DP3005	M.B.B.S
D023	DS2334	F.R.C.S

(c)



PATIENT_TABLE

PersonID	PatientID
P001	IP2001
P020	OP2003
P056	SP2005

DOCTOR_PATIENT_LINK

DoctorID	PatientID	Treatment Date/Time
DP3005	IP2001	24-02-2005 12:50
DS2334	IP2001	25-02-2005 11:00
DP3005	OP2003	24-02-2005 16:50
DP3005	SP2005	25-02-2005 10:00

DOCTOR_TABLE

PersonID	DoctorID	Qualification
D001	DP3005	M.B.B.S
D023	DS2334	F.R.C.S

Figure 13.9 Multiplicities & association class.

Database Modeling with Class Diagrams

13.10a

PATIENT_TABLE

PersonID	DoctorID	Qualification
D001	DP3005	M.B.B.S
D023	DS2334	F.R.C.S

DOCTOR_TABLE

PersonID	PatientID
P001	IP2001
P020	OP2003
P056	SP2005

DOCTOR_PATIENT_LINK

DoctorID	PatientID
DP3005	IP2001
DS2334	IP2001
DP3005	OP2003
DP3005	SP2005

13.10b

PATIENT_TABLE

PersonID	PatientID	DoctorID	Treatment Date/Time
P001	IP2001	DP3005	24-02-2005 12:50
P020	OP2003	DS2334	25-02-2005 11:00
P056	SP2005	DP3005	24-02-2005 16:50

DOCTOR_TABLE

PersonID	DoctorID	Qualification
D001	DP3005	M.B.B.S
D023	DS2334	F.R.C.S

13.10c

PATIENT_TABLE

PersonID	PatientID
P001	IP2001
P020	OP2003
P056	SP2005

DOCTOR_PATIENT_LINK

DoctorID	PatientID	Treatment Date/Time
DP3005	IP2001	24-02-2005 12:50
DS2334	IP2001	25-02-2005 11:00
DP3005	OP2003	24-02-2005 16:50
DP3005	SP2005	25-02-2005 10:00

DOCTOR_TABLE

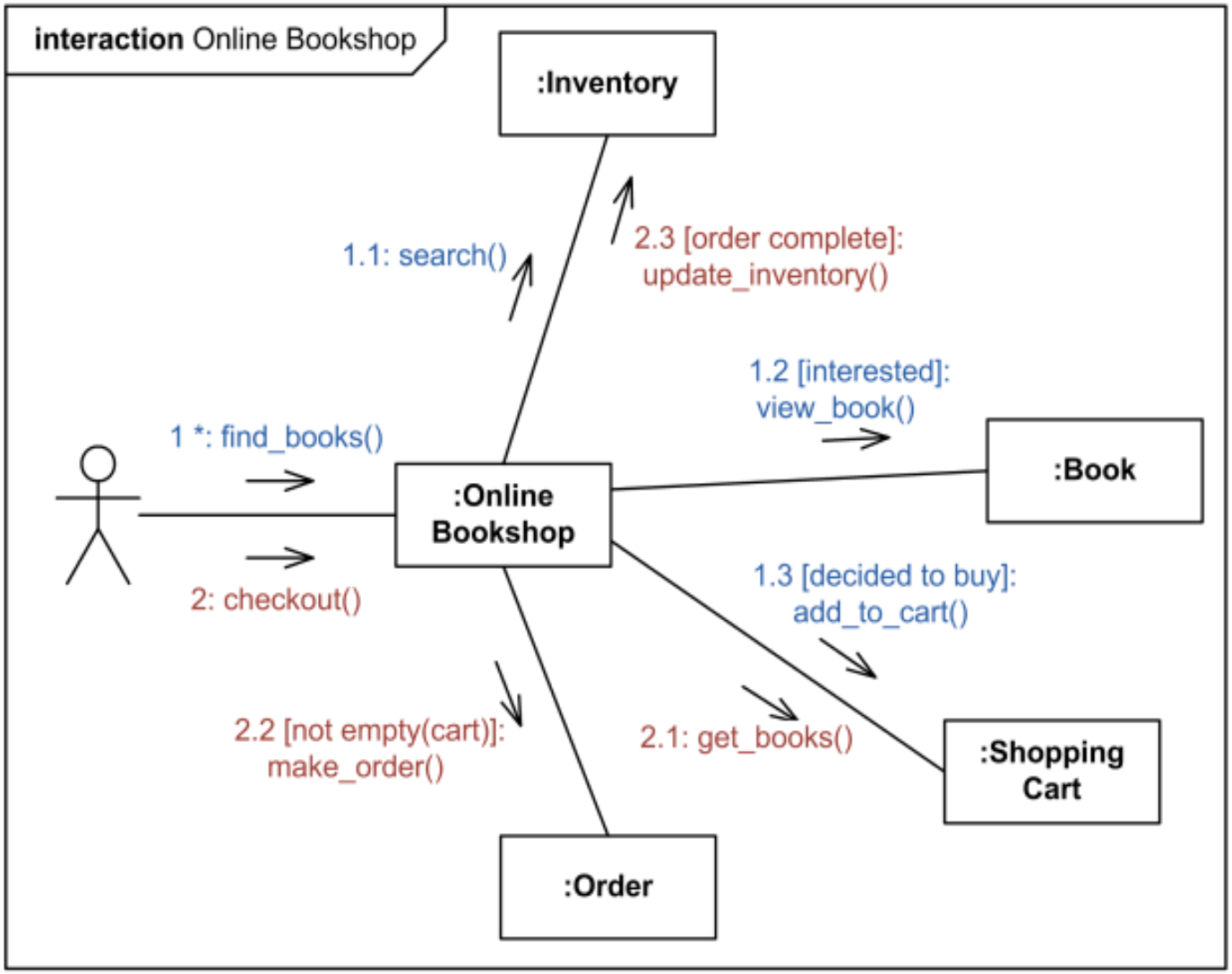
PersonID	DoctorID	Qualification
D001	DP3005	M.B.B.S
D023	DS2334	F.R.C.S

Figure 13.10 Multiplicities & association class: (a) Doctor-Patient have "many to many" relationship, (b) An attribute "Treatment_Day/Time" is used to connect the two tables and (c) the idea situation of creating a "Doctor_Patient_Link" association (or link) table between Doctor-Patient. With design (c) the multiplicities between Doctor-Patient will shift to the association table.

Sơ đồ giao tiếp (communication diagram)

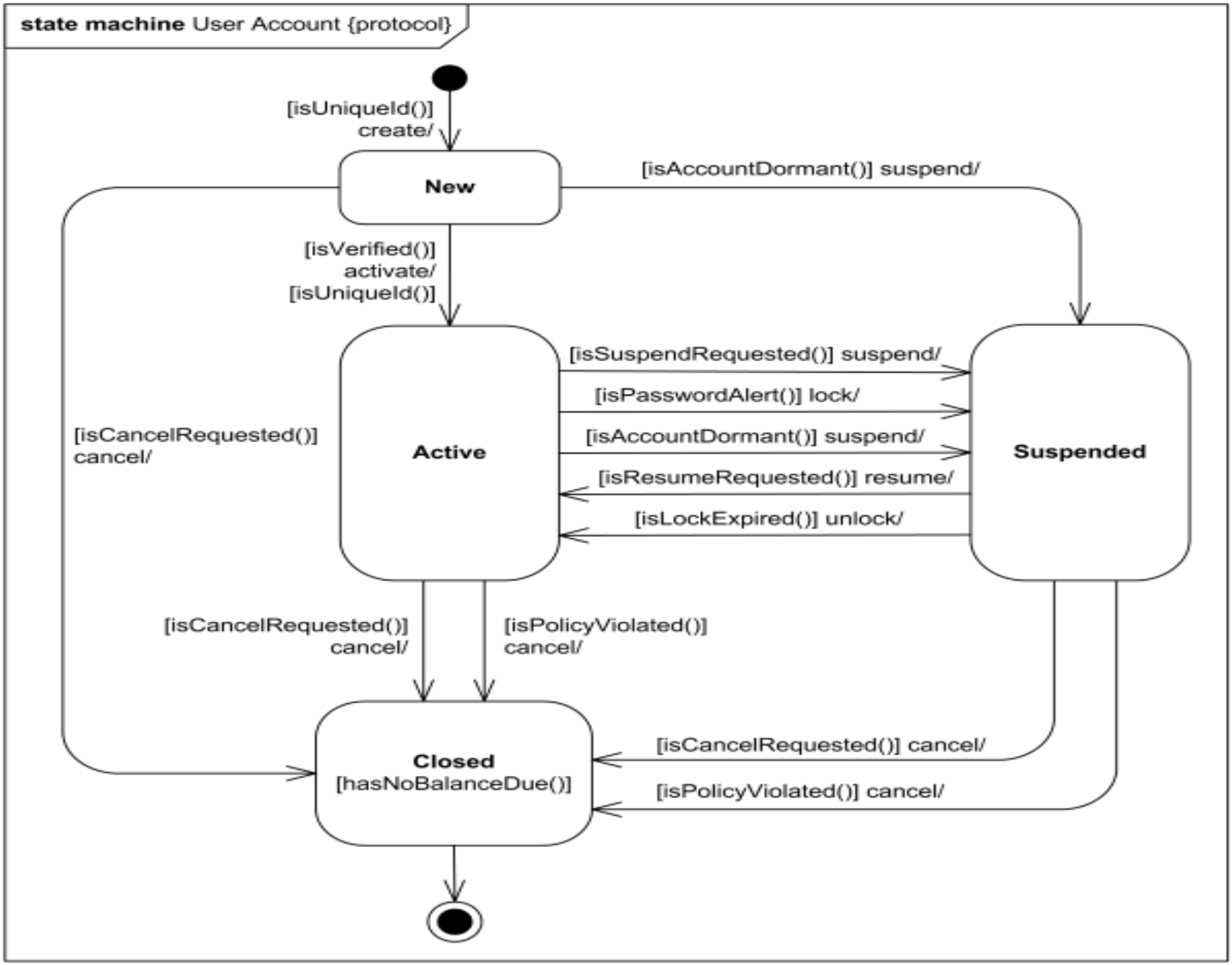
- Tên cũ là sơ đồ cộng tác (Collaboration Diagram)
- Chỉ ra một sự cộng tác động, tương tự như sơ đồ trình tự
- Bên cạnh việc thể hiện sự trao đổi thông điệp (được gọi là tương tác), sơ đồ còn chỉ ra các đối tượng và quan hệ của chúng (được gọi là ngữ cảnh).
- Việc nên sử dụng sơ đồ trình tự hay sơ đồ giao tiếp thường được quyết định theo nguyên tắc chung sau:
  - Nếu thời gian hay trình tự là yếu tố quan trọng nhất cần phải nhấn mạnh thì hãy chọn sơ đồ trình tự
  - Nếu ngữ cảnh là yếu tố quan trọng hơn, chọn sơ đồ giao tiếp
- Trình tự tương tác giữa các đối tượng được thể hiện trong cả hai loại sơ đồ này.

Communication diagram for online bookshop



Sơ đồ máy trạng thái (State Machine Diagram)

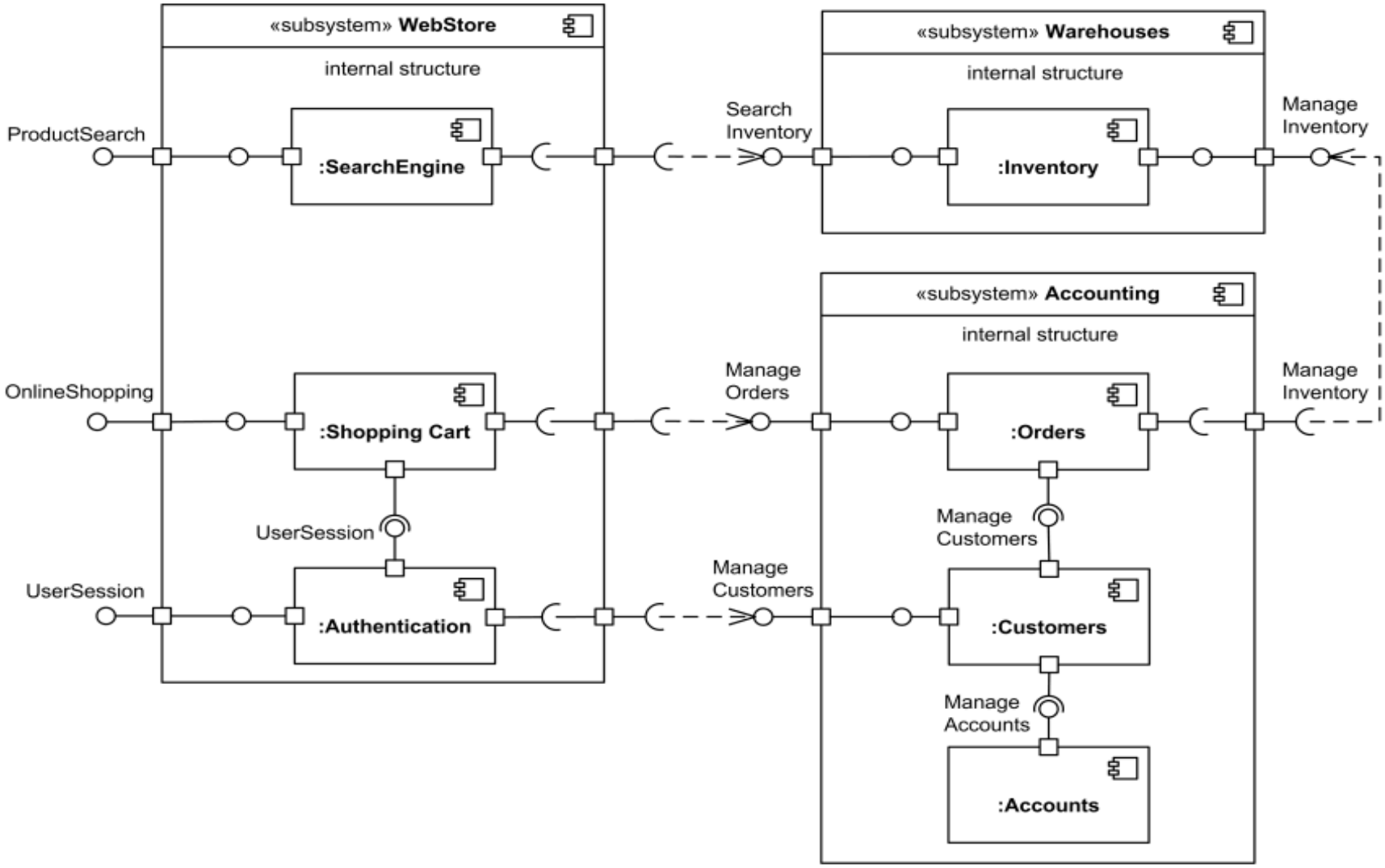
- Tên cũ là sơ đồ trạng thái (State chart Diagram)
- Sơ đồ trạng thái thường là sự bổ sung cho đặc tả của một lớp. Nó chỉ ra tất cả các trạng thái mà đối tượng của lớp này có thể có, và những sự kiện (event) nào sẽ gây ra sự thay đổi trạng thái
- Sự thay đổi trạng thái được gọi là dịch chuyển trạng thái (State Transition). Có thể có một hành động liên quan, xác định điều gì phải được thực hiện khi sự chuyển đổi trạng thái này diễn ra.
- Sơ đồ trạng thái không cần phải vẽ cho tất cả các lớp, mà chỉ những lớp mà đối tượng của nó có khả năng ứng xử trước các sự kiện xảy đến tùy thuộc vào trạng thái hiện tại của nó


state machine User Account {protocol}
[isUniqueId()]
create/
New
[isAccountDormant()] suspend/
[isVerified()]
activate/
[isUniqueId()]
Active
[isSuspendRequested()] suspend/
[isPasswordAlert()] lock/
[isAccountDormant()] suspend/
[isResumeRequested()] resume/
[isLockExpired()] unlock/
Suspended
[isCancelRequested()]
cancel/
[isCancelRequested()]
cancel/
[isPolicyViolated()]
cancel/
Closed
[hasNoBalanceDue()]
[isCancelRequested()] cancel/
[isPolicyViolated()] cancel/

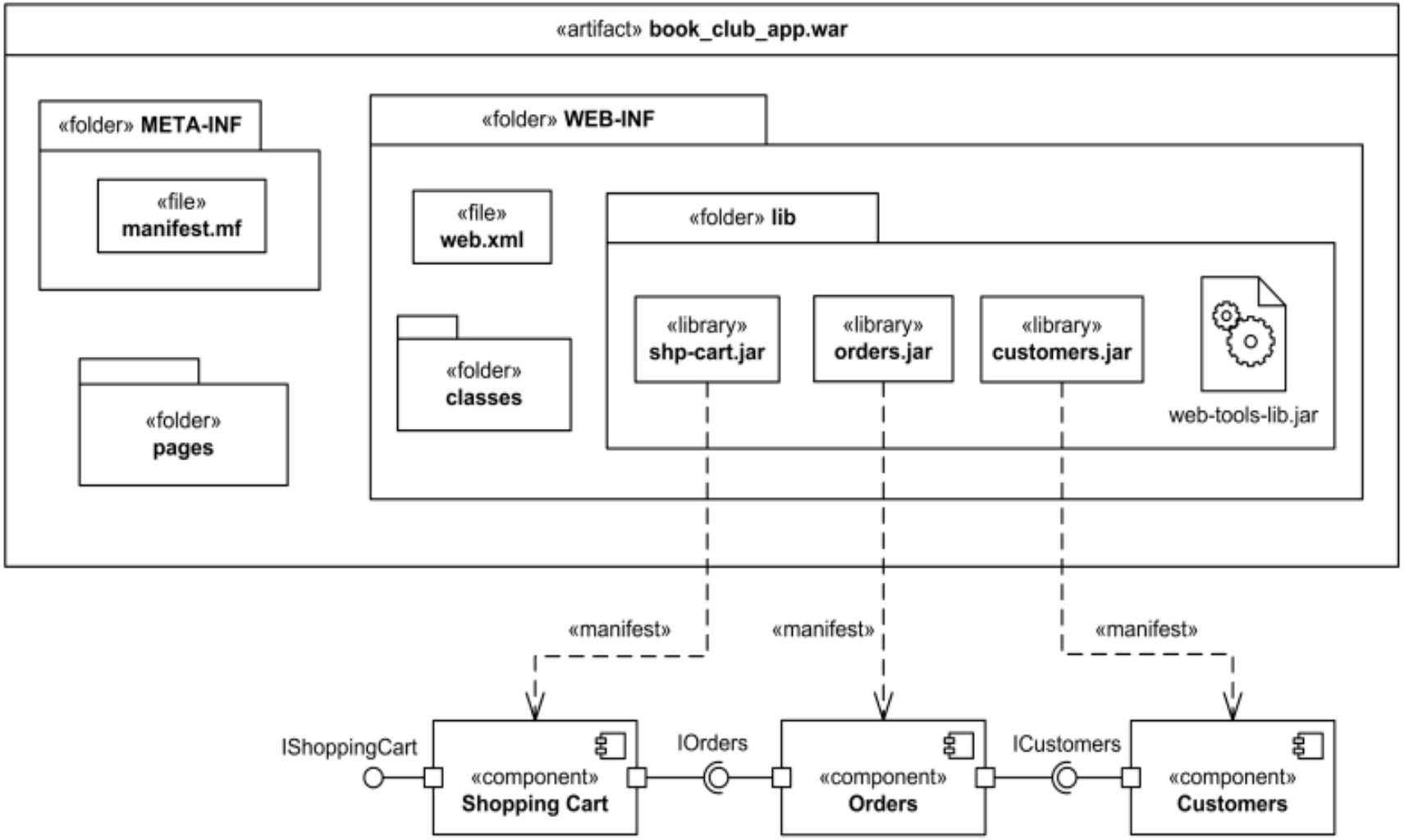
Sơ đồ thành phần (Component Diagram)

- Sơ đồ thành phần chỉ ra cấu trúc vật lý của chương trình dưới dạng các thành phần, và mối quan hệ giữa chúng
- Sơ đồ thành phần dùng trình bày góc nhìn thực thi của hệ thống, được sử dụng trong việc lập trình cụ thể
- Một thành phần có thể là một tập tin nguồn (source code), thành phần nhị phân (binary), thực thi (executable)
- Một thành phần chứa các thông tin về các lớp logic hoặc các lớp mà nó thi hành, như thế có nghĩa là nó tạo ra một ánh xạ từ góc nhìn logic vào góc nhìn thành phần.
- Thành phần cũng có thể được mô tả với bất kỳ loại giao diện nào mà chúng bộc lộ, ví dụ giao diện OLE/COM, có thể được nhóm lại với nhau thành từng gói (package)

Online shopping UML component diagram with three related subsystems – WebStore, Warehouses, and Accounting



Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)

- Sơ đồ triển khai trình bày kiến trúc vật lý của phần cứng cũng như phần mềm trong hệ thống. Nó chỉ ra từng máy tính cụ thể và từng trang thiết bị cụ thể (node) và sự nối kết giữa chúng
- Bên trong các nút mạng (node), các thành phần thực thi được (EXE) cũng như các đối tượng sẽ được xác định vị trí để chỉ ra những phần mềm nào sẽ được thực thi tại những nút mạng nào. Ta cũng có thể chỉ ra sự phụ thuộc giữa các thành phần.
- Sơ đồ triển khai chỉ ra góc nhìn triển khai, mô tả kiến trúc vật lý thật sự của hệ thống. Đây là góc nhìn rất khác cách mô tả duy chức năng của góc nhìn Use case

Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)